ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ — ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΕΥ631 — Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Υποβάθμιση, Αποκατάσταση και Βελτίωση Ψηφιακής Εικόνας

Πειραματική μελέτη σε χωρικό πεδίο και πεδίο συχνοτήτων, με αντικειμενική αξιολόγηση σε 8 περιπτώσεις υποβάθμισης

Ονοματεπώνυμο: ⟨συμπληρώστε⟩

Αριθμός Μητρώου: ⟨συμπληρώστε⟩

Ακαδημαϊκό έτος: 2025–2026

Τελική Εργασία · Σεπτέμβριος 2026

Περίληψη

Η εργασία υλοποιεί και αξιολογεί πειραματικά μια πλήρη αλυσίδα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας: **τεχνητή υποβάθμιση → αποκατάσταση → βελτίωση → ανίχνευση ακμών**. Ως εικόνες αναφοράς επιλέχθηκαν δύο σκόπιμα αντίθετες περιπτώσεις — η *Cameraman* (υψηλή αντίθεση, πλούσια υψίσυχνη λεπτομέρεια) και η *Moon* (χαμηλή αντίθεση, ομαλές διαβαθμίσεις) — και υποβλήθηκαν σε τέσσερις υποβαθμίσεις δύο διαφορετικών φύσεων: προσθετικό γκαουσιανό θόρυβο (σ = 10, 25) και κρουστικό θόρυβο τύπου salt-and-pepper (d = 2 %, 10 %), δηλαδή **8 περιπτώσεις μελέτης** συνολικά.

Για κάθε περίπτωση εκτελέστηκε εξαντλητική σάρωση παραμέτρων: 96 πειράματα χωρικών φίλτρων (Gaussian, Median, Bilateral), 360 πειράματα φίλτρων συχνοτήτων (ιδανικό, Butterworth τάξεων n = 1, 2, 5 και γκαουσιανό χαμηλοπερατό, σε 9 συχνότητες αποκοπής), και τελική συγκριτική αξιολόγηση **57 μεθόδων αποκατάστασης ανά περίπτωση**. Η αξιολόγηση έγινε με MSE / PSNR / SSIM, με συμπληρωματικά μέτρα ευκρίνειας, εντροπίας και αξιοποίησης δυναμικής περιοχής, και τελικά με **precision / recall / F1 σε ανίχνευση ακμών** — μια πραγματική εργασία όρασης που κρίνει αν η αποκατάσταση απέδωσε πέρα από τους δείκτες.

Τα κύρια ευρήματα. (α) Δεν υπάρχει καθολικά βέλτιστο φίλτρο: το Median κερδίζει και στις 4 περιπτώσεις κρουστικού θορύβου, το Bilateral / Butterworth και στις 4 περιπτώσεις γκαουσιανού, χωρίς καμία εξαίρεση. (β) Η βέλτιστη συχνότητα αποκοπής **προβλέπεται** από την ανάλυση φάσματος του Σταδίου 3 και επαληθεύεται σε **8/8** περιπτώσεις, χωρίς ανάγκη δοκιμών. (γ) Η επιλογή πεδίου (χωρικό ή συχνοτήτων) είναι πρακτικά αδιάφορη για τον γκαουσιανό θόρυβο (±1 dB, όπως επιβάλλει το θεώρημα συνέλιξης) αλλά κρίσιμη για τον κρουστικό (+2,8 έως +7,1 dB υπέρ του χωρικού). (δ) Η αποκατάσταση αποδεικνύεται χρήσιμη στην πράξη: το F1 ανίχνευσης ακμών ανεβαίνει από 0,318 σε 0,956 στη δυσκολότερη περίπτωση. (ε) Η βελτίωση αντίθεσης έχει **χαμηλότερο** PSNR από την αποκατάσταση, και αυτό είναι αναμενόμενο, όχι σφάλμα: μετρήθηκε με τα σωστά μεγέθη (εντροπία, επίπεδα γκρι σε χρήση: 69 % → 97 %).

Όλα τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι πλήρως αναπαραγώγιμα (`RANDOM_SEED = 631` με ανά πείραμα γεννήτρια τυχαίων αριθμών).

Περιεχόμενα

Περίληψη

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

1.1 Το πρόβλημα

1.2 Στόχοι

1.3 Δομή της εργασίας σε στάδια

2. Μεθοδολογία και υλοποίηση

2.1 Συμβάσεις

2.2 Αναπαραγωγιμότητα

2.3 Οργάνωση του κώδικα

2.4 Μετρικές αξιολόγησης

3. Στάδιο 1 — Εικόνες αναφοράς

3.1 Επιλογή και προετοιμασία

3.2 Σχολιασμός

4. Στάδιο 2 — Τεχνητή υποβάθμιση

4.1 Τα δύο μοντέλα θορύβου

4.2 Αποτελέσματα

4.3 Σχολιασμός

5. Στάδιο 3 — Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων

5.1 Τι υπολογίστηκε

5.2 Τέσσερις σχεδιαστικές αποφάσεις

5.3 Αποτελέσματα

5.4 Σχολιασμός

6. Στάδιο 4 — Αποκατάσταση στο χωρικό πεδίο

6.1 Τα τρία φίλτρα

6.2 Δύο μεθοδολογικές αποφάσεις

6.3 Αποτελέσματα

6.4 Σχολιασμός

7. Στάδιο 5 — Αποκατάσταση στο πεδίο συχνοτήτων

7.1 Τα φίλτρα

7.2 Αποτελέσματα

7.3 Σχολιασμός

8. Στάδιο 6 — Βελτίωση αντίθεσης

8.1 Η εννοιολογική διάκριση

8.2 Τι υλοποιήθηκε

8.3 Μέρος Α — αποτελέσματα

8.4 Το παράδοξο της HE

8.5 Μέρος Β — η σειρά στην αλυσίδα

9. Στάδιο 7 — Ανίχνευση ακμών

9.1 Γιατί αυτό το στάδιο κρίνει όλη την εργασία

9.2 Τι υλοποιήθηκε

9.3 Δύο μεθοδολογικές αποφάσεις που αλλάζουν το συμπέρασμα

9.4 Αποτελέσματα

9.5 Σχολιασμός

10. Στάδιο 8 — Συγκεντρωτική αξιολόγηση

10.1 Πώς έγινε η σύγκριση

10.2 Ο νικητής ανά περίπτωση

10.3 Ο συγκεντρωτικός πίνακας της αλυσίδας

10.4 Πώς διαβάζεται η στήλη 4 — το PSNR πέφτει, και είναι αναμενόμενο

10.5 Η αλυσίδα από άκρη σε άκρη

11. Συμπεράσματα

11.1 Περιορισμοί και πιθανές επεκτάσεις

12. Αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων

13. Βιβλιογραφία

1. Εισαγωγή

1.1 Το πρόβλημα

Κάθε πραγματική εικόνα φτάνει στον υπολογιστή αλλοιωμένη. Ο αισθητήρας προσθέτει θερμικό και φωτονικό θόρυβο, το κανάλι μετάδοσης προκαλεί σφάλματα, η οπτική διάταξη θολώνει. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας απαντά σε αυτό με δύο **διαφορετικές** οικογένειες τεχνικών, που συχνά συγχέονται:

- **Αποκατάσταση (restoration).** Πρόβλημα *αντιστροφής*. Υποθέτουμε γνωστό μοντέλο υποβάθμισης και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την άγνωστη αρχική εικόνα. Έχει **αντικειμενικό** κριτήριο επιτυχίας: η απόσταση από την εικόνα αναφοράς (PSNR, SSIM).
- **Βελτίωση (enhancement).** Δεν υπάρχει «σωστή απάντηση». Στόχος είναι μια εικόνα πιο **χρήσιμη** για έναν παρατηρητή ή για τον επόμενο αλγόριθμο. Μια πετυχημένη βελτίωση μπορεί κάλλιστα να απομακρύνεται από την αναφορά — και συνήθως απομακρύνεται.

Η εργασία αυτή δεν εξετάζει τις δύο οικογένειες χωριστά· τις τοποθετεί σε **αλυσίδα** και μετρά τι προσφέρει η καθεμία, με ποια σειρά, και με ποιο κόστος.

1.2 Στόχοι

1. Να μοντελοποιηθεί τεχνητή υποβάθμιση δύο **διαφορετικών φύσεων** (στατιστική και κρουστική) σε ελεγχόμενες εντάσεις, ώστε να υπάρχει γνωστό ground truth.
2. Να αναλυθεί η υποβάθμιση στο **πεδίο συχνοτήτων** και να εξαχθεί από εκεί πρόβλεψη για τον σχεδιασμό των φίλτρων.
3. Να συγκριθεί η αποκατάσταση στο **χωρικό πεδίο** (φίλτρα συνέλιξης και τάξης) με την αποκατάσταση στο **πεδίο συχνοτήτων** (χαμηλοπερατά φίλτρα), με ίδια κριτήρια.
4. Να εφαρμοστεί **βελτίωση αντίθεσης** και να τεκμηριωθεί πειραματικά η σωστή θέση της μέσα στην αλυσίδα.
5. Να κριθεί όλη η αλυσίδα με **ανίχνευση ακμών** — μια πραγματική εργασία όρασης, όχι μόνο έναν δείκτη ποιότητας.
6. Όλα τα παραπάνω με **αναπαραγώγιμα** πειράματα και σάρωση παραμέτρων, όχι με μεμονωμένες αυθαίρετες επιλογές.

1.3 Δομή της εργασίας σε στάδια

Η υλοποίηση οργανώνεται σε οκτώ στάδια που εκτελούνται διαδοχικά και τροφοδοτούν το ένα το άλλο:

Στάδιο	Αντικείμενο	Έξοδος που χρησιμοποιείται παρακάτω
1	Εικόνες αναφοράς (ground truth)	οι 2 καθαρές εικόνες
2	Τεχνητή υποβάθμιση + μετρικές	8 υποβαθμισμένες εικόνες
3	Ανάλυση FFT / φάσματος	η ακτίνα `r(SNR=1)` → Στάδιο 5
4	Αποκατάσταση, χωρικό πεδίο	βέλτιστο χωρικό φίλτρο ανά περίπτωση
5	Αποκατάσταση, πεδίο συχνοτήτων	βέλτιστο χαμηλοπερατό ανά περίπτωση
6	Βελτίωση αντίθεσης (HE / CLAHE)	σειρά αλυσίδας, τελική εικόνα
7	Ανίχνευση ακμών (Sobel / Canny)	F1 ως τελικό κριτήριο
8	Συγκεντρωτική αξιολόγηση	συγκριτικοί πίνακες & συμπεράσματα

2. Μεθοδολογία και υλοποίηση

2.1 Συμβάσεις

Όλη η εργασία δουλεύει με **grayscale εικόνες uint8 στο [0, 255], μεγέθους 512×512**. Το τετράγωνο μέγεθος διευκολύνει τον DFT του Σταδίου 3. Κάθε πράξη πραγματοποιείται εσωτερικά σε `float64` και το αποτέλεσμα επιστρέφει σε uint8 με **clipping** στο [0, 255] — το clipping δεν είναι υπολογιστική παραδοχή αλλά μέρος του φυσικού μοντέλου (κορεσμός αισθητήρα). Η αποθήκευση γίνεται πάντα σε **PNG (lossless)**: τα artifacts μιας συμπίεσης JPEG θα μολύνανε τις μετρήσεις θορύβου.

2.2 Αναπαραγωγιμότητα

Ο σπόρος τυχαιότητας είναι σταθερός (`RANDOM_SEED = 631`), αλλά — κρίσιμο σημείο — **δεν χρησιμοποιείται μία κοινή γεννήτρια**. Κάθε πείραμα παίρνει τη δική του γεννήτρια μέσω της `degradation.rng_for(image_key, variant_key)`, σπαρμένη ντετερμινιστικά από τον κύριο σπόρο. Έτσι ο θόρυβος μιας συγκεκριμένης περίπτωσης είναι **ίδιος ανεξάρτητα από το ποια και πόσα στάδια έτρεξαν πριν**. Με μία κοινή γεννήτρια, το `python main.py --stage 2` θα έδινε διαφορετικά PSNR από το `python main.py --stage 1 2`, και καμία σύγκριση δεν θα ήταν ασφαλής.

2.3 Οργάνωση του κώδικα

```
main.py                    ενορχηστρωτής — run_stage1() … run_stage8()
src/config.py              όλες οι παράμετροι των πειραμάτων σε ένα σημείο
src/io_utils.py            φόρτωση / μετατροπή / αποθήκευση
src/metrics.py             MSE, PSNR, SSIM, εντροπία, ευκρίνεια
src/viz.py                 εικόνες, ιστογράμματα, πλέγματα, καμπύλες, ραβδογράμματα
src/tables.py              πίνακες → τερματικό / .csv / .md
src/degradation.py         Στάδιο 2 — γκαουσιανός & salt-and-pepper θόρυβος
src/frequency_filters.py   Στάδια 3 & 5 — FFT, ιδανικό / Butterworth / γκαουσιανό ΧΠΦ
src/spatial_filters.py     Στάδιο 4 — Gaussian / Median / Bilateral
src/enhancement.py         Στάδιο 6 — γραμμική διάταση, HE, CLAHE
src/edges.py               Στάδιο 7 — Sobel, Canny, αξιολόγηση χάρτη ακμών
results/stageN_.../        όλες οι εικόνες και οι πίνακες κάθε σταδίου
```

Η επιλογή να μπουν **όλες** οι παράμετροι στο `config.py` δεν είναι καλλωπισμός: επιτρέπει να αλλάξει ένα πείραμα (π.χ. να προστεθεί τάξη Butterworth) και η αλλαγή να διαδοθεί αυτόματα σε σάρωση, γκαλερί πυρήνων και τελική σύγκριση, χωρίς να ξεχαστεί κάποιο σημείο.

2.4 Μετρικές αξιολόγησης

Για δύο εικόνες `f` (αναφορά) και `g` (υπό εξέταση), μεγέθους M×N:

Μέγεθος	Ορισμός	Τι μετρά — και πού αποτυγχάνει
MSE	$(1/MN)\cdot\Sigma(f-g)^2$	μέσο τετραγωνικό σφάλμα ανά pixel
PSNR (dB)	$10\cdot\log_{10}(255^2 / MSE)$	λόγος σήματος προς θόρυβο· **τιμωρεί δυσανάλογα** λίγες ακραίες αποκλίσεις (τετραγωνίζει), άρα είναι κακός κριτής για κρουστικό θόρυβο
SSIM	τοπική σύγκριση φωτεινότητας, αντίθεσης, δομής	**δομική** ομοιότητα· πλησιάζει την ανθρώπινη αντίληψη
Ευκρίνεια	$\mathrm{Var}(\nabla^2 g)$ ως % της τιμής της αναφοράς	πόση υψίσυχνη δομή απέμεινε· τιμή **>100 %** σημαίνει υπόλειμμα θορύβου, όχι επιτυχία
Εντροπία	$-\Sigma\ p\cdot\log_2 p$ του ιστογράμματος	πληροφορία σε bits· **ο θόρυβος την ανεβάζει**, άρα συγκρίνεται μόνο μεταξύ εικόνων με τον ίδιο θόρυβο
Επίπεδα σε χρήση	% των 256 επιπέδων με μη μηδενική συχνότητα	αξιοποίηση δυναμικής περιοχής
P / R / F1	επί του χάρτη ακμών, με ανοχή θέσης 2 pixel	ποιότητα ανίχνευσης ακμών ως τελικό κριτήριο χρησιμότητας

Η **αρχή που διατρέχει όλη την εργασία** είναι ότι καμία μεμονωμένη μετρική δεν αρκεί. Θα δούμε περιπτώσεις όπου PSNR και SSIM δίνουν διαφορετικό νικητή, και μία όπου το PSNR ανεβαίνει ενώ το SSIM πέφτει.

3. Στάδιο 1 — Εικόνες αναφοράς

3.1 Επιλογή και προετοιμασία

Επιλέχθηκαν δύο εικόνες από τη συλλογή `skimage.data` (διαθέσιμες offline, χωρίς εξωτερική λήψη): η `camera` (*Cameraman*) και η `moon` (*Moon*). Και οι δύο μετατράπηκαν σε grayscale uint8 και αναδιαστάθηκαν σε 512×512.

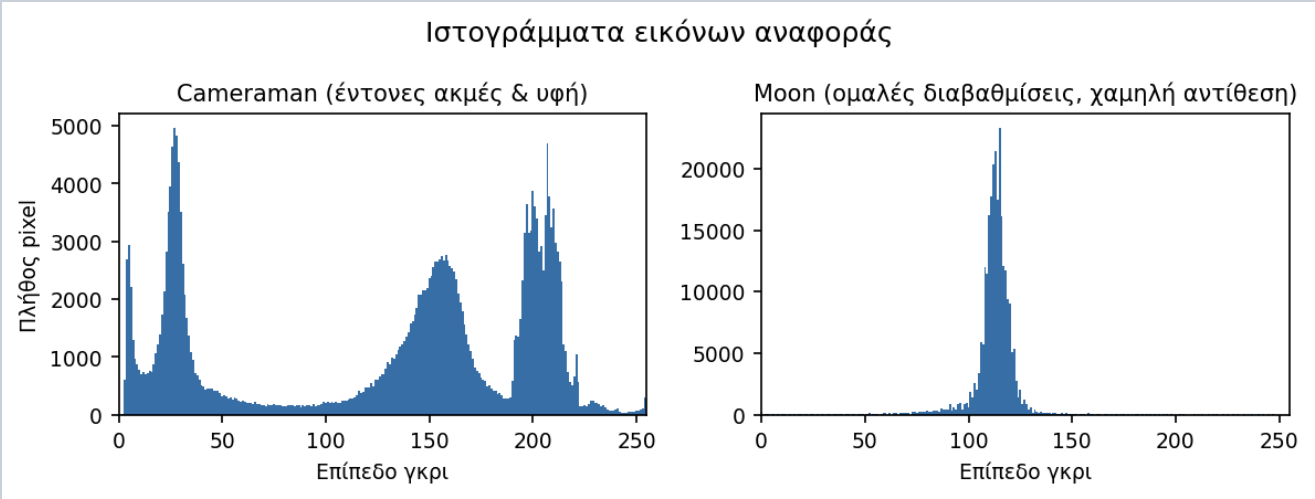
Η επιλογή δεν είναι τυχαία: οι δύο εικόνες είναι σκόπιμα **αντίθετες**, ώστε κάθε τεχνική που ακολουθεί να δοκιμάζεται σε δύο άκρα του φάσματος περιεχομένου.

Πίνακας 1 — Χαρακτηριστικά των εικόνων αναφοράς

Εικόνα	Μέση τιμή	Τυπική απόκλιση	Μέσο |∇| (Sobel)	Ακμές Canny
Cameraman	129,06	73,64	49,30	7,51 %
Moon	112,17	13,33	14,84	0,44 %



Εικόνα 1. Οι δύο εικόνες αναφοράς (ground truth): Cameraman και Moon.



Εικόνα 2. Ιστογράμματα των εικόνων αναφοράς. Το πλατύ ιστόγραμμα του Cameraman έναντι του πολύ στενού της Moon είναι η ποσοτική εικόνα της διαφοράς αντίθεσης.

3.2 Σχολιασμός

- Η **Cameraman** έχει τυπική απόκλιση 73,6 — πλατύ ιστόγραμμα, υψηλή αντίθεση. Το μεγάλο μέσο μέτρο κλίσης (49,3) και το 7,5 % ακμών σημαίνουν πλούσια υψίσυχνη πληροφορία (τρίποδο, κτίρια, υφή γρασιδιού). Εδώ θα φανεί το **κόστος** των χαμηλοπερατών φίλτρων: ό,τι εξομάλυνση αφαιρεί θόρυβο, αφαιρεί και πραγματική λεπτομέρεια.
- Η **Moon** έχει τυπική απόκλιση μόλις 13,3 και σχεδόν καθόλου ακμές (0,44 %). Είναι η τυπική «χαμηλής αντίθεσης» εικόνα όπου θα λάμψουν οι τεχνικές βελτίωσης του Σταδίου 6 — και όπου, όπως θα δούμε, ο ίδιος θόρυβος πονάει πολύ περισσότερο, γιατί είναι συγκρίσιμος με το ίδιο το σήμα.

Δύο μεγέθη αξίζουν προσοχή γιατί επανέρχονται σε όλη την εργασία: η **τυπική απόκλιση του ιστογράμματος** ως μέτρο αντίθεσης, και το **μέσο μέτρο κλίσης** ως ένδειξη του πόσο «υψίσυχνη» είναι μια εικόνα.

4. Στάδιο 2 — Τεχνητή υποβάθμιση

4.1 Τα δύο μοντέλα θορύβου

Υλοποιήθηκαν δύο μοντέλα **διαφορετικής φύσης**, όχι δύο εντάσεις του ίδιου:

Προσθετικός γκαουσιανός θόρυβος

```
g(x,y) = f(x,y) + n(x,y),    n ~ N(0, σ²),    σ ∈ {10, 25}
```

Μοντελοποιεί θερμικό θόρυβο αισθητήρα και θόρυβο ενισχυτή. Μεταβάλλει **κάθε** pixel, αλλά **λίγο**.

Κρουστικός θόρυβος salt-and-pepper

```
ποσοστό d των pixel αντικαθίσταται: τα μισά με 255 (salt), τα μισά με 0 (pepper)
d ∈ {2 %, 10 %}
```

Μοντελοποιεί σφάλματα μετάδοσης και ελαττωματικά στοιχεία αισθητήρα. Μεταβάλλει **ελάχιστα** pixel, αλλά **ακραία**.

Το γινόμενο 2 εικόνες × 4 παραλλαγές δίνει τις **8 περιπτώσεις μελέτης** που ακολουθούν την εργασία ως το τέλος.

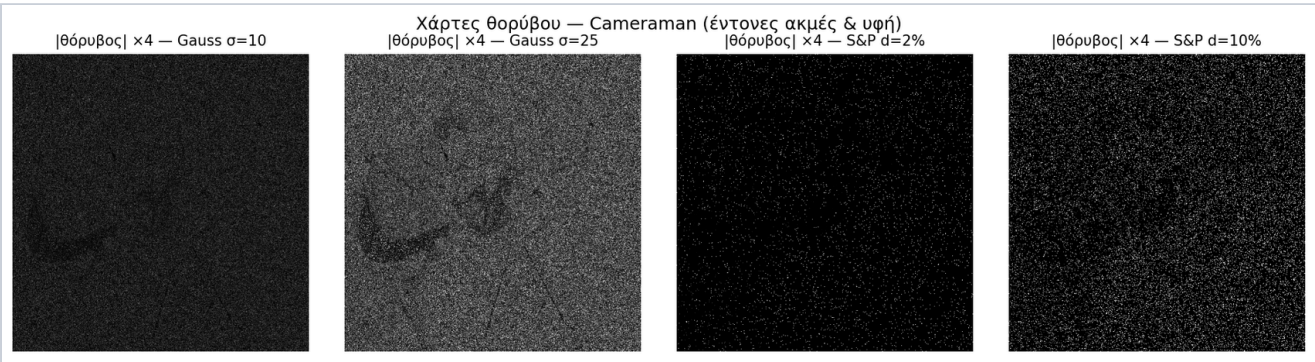
4.2 Αποτελέσματα

Πίνακας 2 — Μετρικές υποβάθμισης

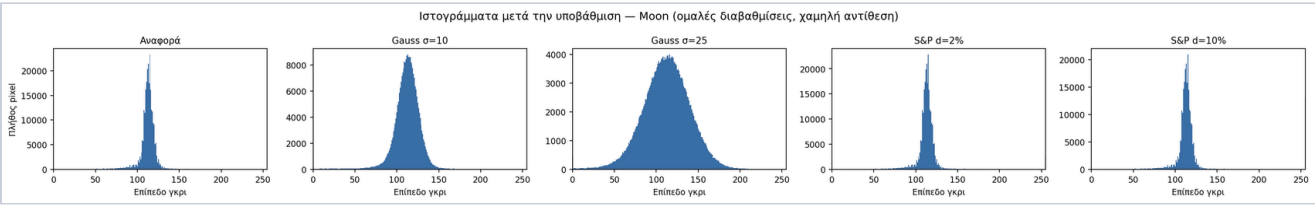
Εικόνα	Υποβάθμιση	Pixel που άλλαξαν	σ̂ θορύβου	max|Δ|	PSNR (dB)	SSIM
Cameraman	Gauss σ=10	95,95 %	9,89	47	28,22	0,6101
Cameraman	Gauss σ=25	98,35 %	23,85	118	20,58	0,3020
Cameraman	S&P d=2 %	1,99 %	20,82	255	21,76	0,6291
Cameraman	S&P d=10 %	9,98 %	46,66	255	14,75	0,1917
Moon	Gauss σ=10	96,01 %	10,01	45	28,12	0,4442
Moon	Gauss σ=25	98,38 %	25,00	111	20,17	0,1277
Moon	S&P d=2 %	1,99 %	18,24	255	22,91	0,4795
Moon	S&P d=10 %	10,03 %	40,82	255	15,91	0,0695



Εικόνα 3. Cameraman: αναφορά και οι τέσσερις υποβαθμίσεις, με PSNR/SSIM στους τίτλους.



Εικόνα 4. Χάρτες θορύβου |g – f| (×4). Πυκνό «χιόνι» παντού για τον γκαουσιανό, αραιές φωτεινές κουκκίδες για τον S&P: η οπτική εκδοχή της διαφοράς «στατιστικός έναντι κρουστικού».



Εικόνα 5. Moon: επίδραση στο ιστόγραμμα. Ο γκαουσιανός θόρυβος *απλώνει* το ιστόγραμμα (συνέλιξη με γκαουσιανή), ενώ ο S&P προσθέτει δύο *αιχμές-δέλτα* στο 0 και στο 255 αφήνοντας το υπόλοιπο σχήμα άθικτο.

4.3 Σχολιασμός

1. **Επαλήθευση του μοντέλου.** Το εκτιμώμενο $\hat{\sigma}$ βγαίνει σχεδόν ακριβώς όσο ζητήθηκε (9,89 ≈ 10· 23,85 ≈ 25) και το ποσοστό των αλλαγμένων pixel 1,99 % ≈ 2 % και 10,03 % ≈ 10 %. Η μικρή υποεκτίμηση στο σ = 25 οφείλεται στο **clipping** στο [0, 255], που κόβει τις ακραίες ουρές του θορύβου.
2. **Η στήλη max|Δ| διαχωρίζει τις δύο φύσεις.** Γκαουσιανός: κάθε pixel, μεταβολή ~3σ–5σ. S&P: ελάχιστα pixel, μεταβολή πάντα 255. Ο πρώτος είναι **στατιστικός**, ο δεύτερος είναι **outliers** — και αυτό καθορίζει ποιο φίλτρο θα δουλέψει στο Στάδιο 4.
3. **PSNR και SSIM διαφωνούν, και η διαφωνία είναι διδακτική.** Στον Cameraman, το S&P d = 2 % έχει *χειρότερο* PSNR (21,76) από τον γκαουσιανό σ = 10 (28,22) αλλά *καλύτερο* SSIM (0,629 έναντι 0,610). Το PSNR στηρίζεται στο MSE, που τετραγωνίζει και άρα τιμωρεί αλύπητα τις λίγες ακραίες αποκλίσεις. Το SSIM μετρά δομή: στο S&P το 98 % της εικόνας μένει **ανέγγιχτο**, ενώ ο γκαουσιανός διαβρώνει τη δομή παντού.
4. **Η Moon πληγώνεται περισσότερο στο SSIM** (0,444 έναντι 0,610 του Cameraman για τον ίδιο θόρυβο), παρότι το PSNR είναι σχεδόν ίδιο. Ο λόγος είναι ο τοπικός λόγος σήματος προς θόρυβο: με

τυπική απόκλιση σήματος 13,3, ένας θόρυβος σ = 10 είναι **συγκρίσιμος με το ίδιο το σήμα**. Στον Cameraman (73,6) χάνεται μέσα στην αντίθεση.

Πρόβλεψη για τα Στάδια 4–5. Ο γκαουσιανός θόρυβος είναι ευρυζωνικός/λευκός στο πεδίο συχνοτήτων και άρα αντιμετωπίζεται με γραμμικά φίλτρα. Ο S&P είναι κρουστικός: τα γραμμικά φίλτρα δεν τον αφαιρούν, τον **απλώνουν** στους γείτονες· χρειάζεται φίλτρο τάξης (median), που απορρίπτει τα outliers εξ ορισμού.

5. Στάδιο 3 — Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων

5.1 Τι υπολογίστηκε

Για κάθε εικόνα αναλύθηκαν πέντε εκδοχές (αναφορά + 4 υποβαθμισμένες) με κεντραρισμένο DFT (`fftshift`, δηλαδή DC στο κέντρο): φάσμα πλάτους σε λογαριθμική κλίμακα, **ακτινικό προφίλ ισχύος**, **αθροιστική ενέργεια ανά ακτίνα**, και η ακτίνα όπου η ισχύς του θορύβου εξισώνεται με την ισχύ του σήματος, `r(SNR=1)`. Αναλύθηκε επιπλέον το φάσμα **του ίδιου του θορύβου** (`g - f`), για άμεση επιβεβαίωση ότι είναι λευκός.

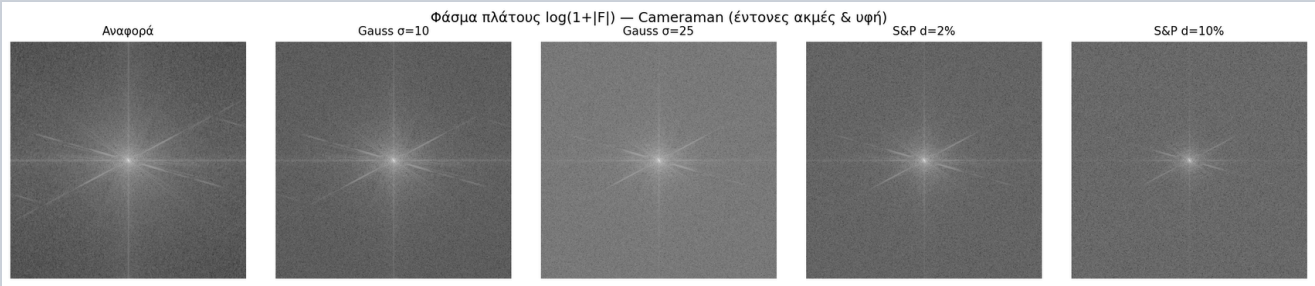
5.2 Τέσσερις σχεδιαστικές αποφάσεις

1. **Λογαριθμική κλίμακα στο φάσμα.** Η συνιστώσα DC είναι τάξεις μεγέθους πάνω από τις υπόλοιπες· χωρίς `log(1+|F|)` θα βλέπαμε μία λευκή κουκκίδα σε μαύρο φόντο.
2. **Αποκλεισμός της DC από τις μετρήσεις ενέργειας.** Η DC κουβαλά τη *μέση φωτεινότητα*, όχι δομή. Αν την κρατούσαμε, το «90 % της ενέργειας» θα βρισκόταν μέσα σε ακτίνα ~0,01 για **κάθε** εικόνα και η μέτρηση δεν θα ξεχώριζε τίποτα. Αφαιρώντας την, μετράμε την ενέργεια των **μεταβολών**.
3. **Μέση ισχύς ανά δακτύλιο, όχι άθροισμα.** Οι μεγάλες ακτίνες περιέχουν πολύ περισσότερους συντελεστές, οπότε το άθροισμα θα τις ευνοούσε τεχνητά.
4. **Κανονικοποίηση ακτίνας στο Nyquist:** `r = 0` είναι η DC και `r = 1` η μέγιστη συχνότητα κατά τους άξονες. Οι γωνίες του τετράγωνου φάσματος φτάνουν ως `r = √2`, γι' αυτό εμφανίζονται τιμές > 1.

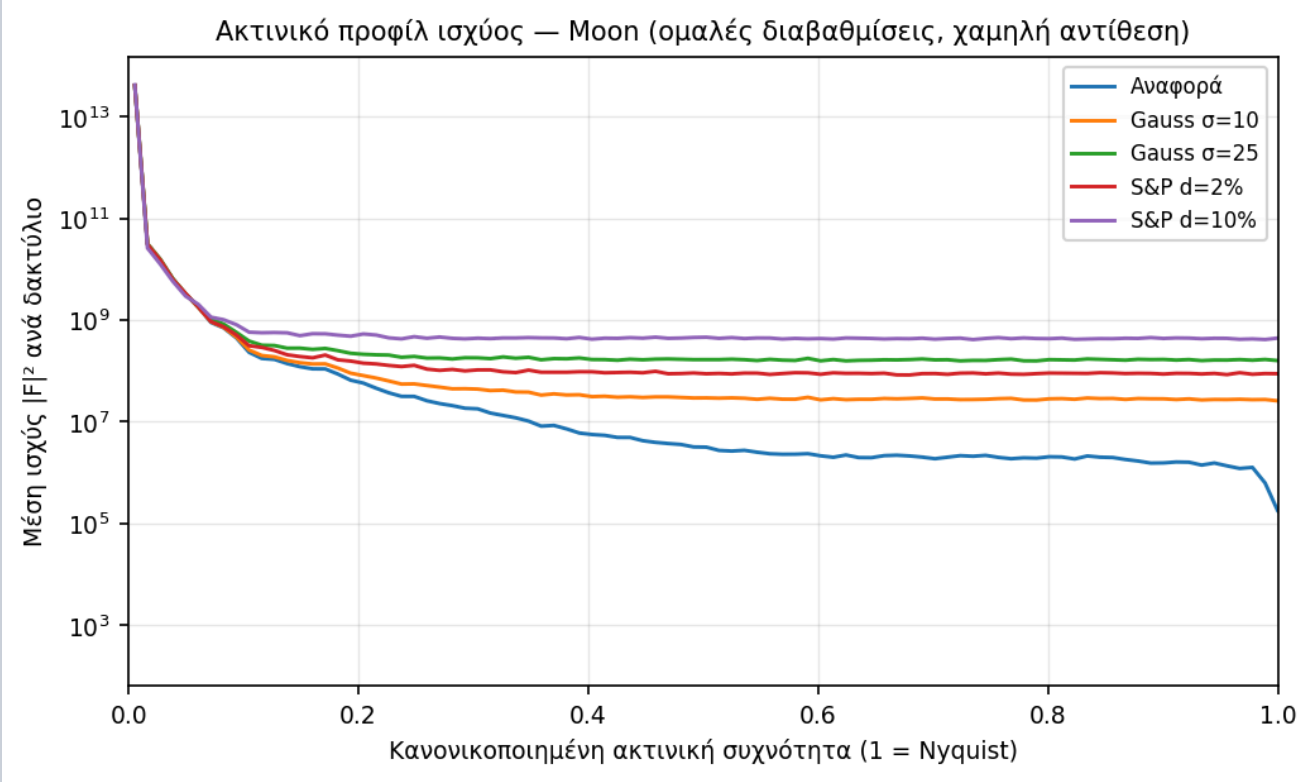
5.3 Αποτελέσματα

Πίνακας 3 — Κατανομή ενέργειας στο φάσμα

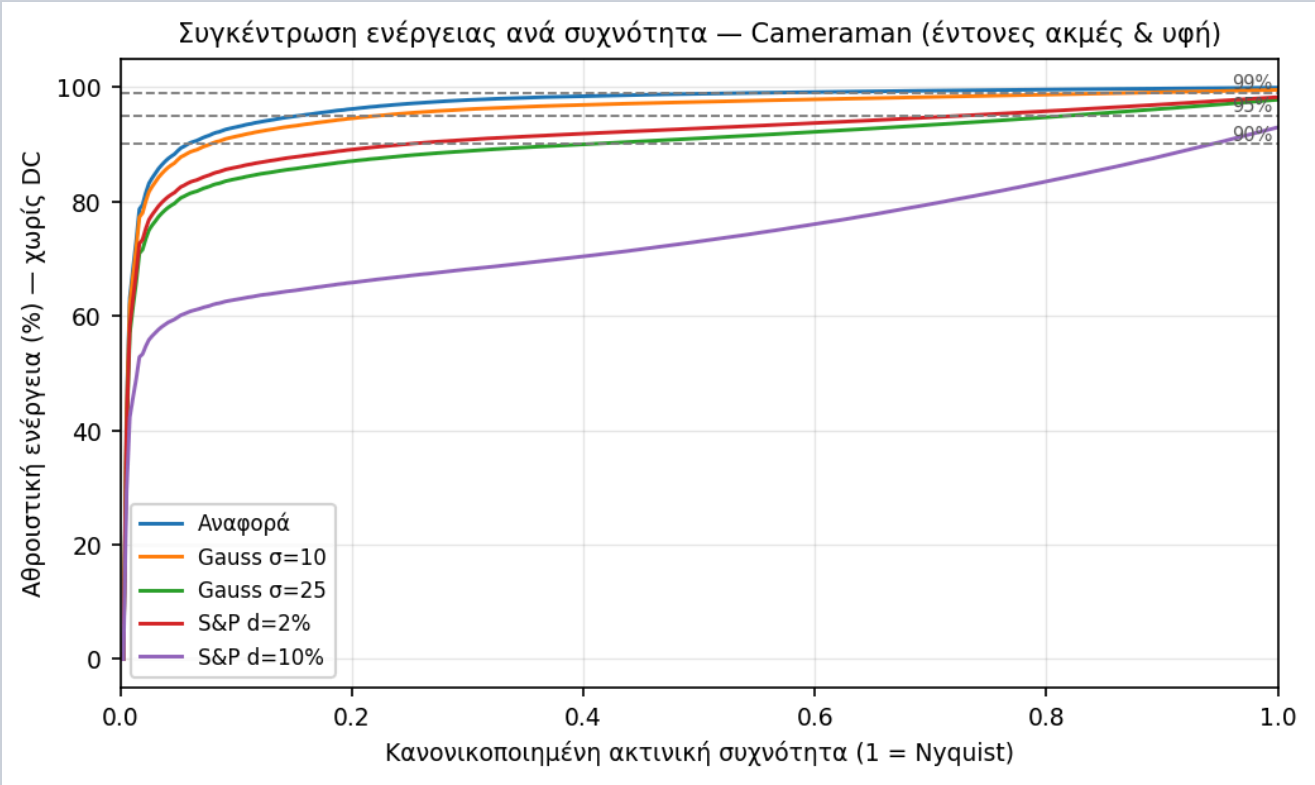
Εικόνα	Εκδοχή	Ενέργεια σε r>0,25	r(90 %)	r(95 %)	r(99 %)	r(SNR=1)
Cameraman	Αναφορά	2,92 %	0,061	0,157	0,566	—
Cameraman	Gauss σ=10	4,56 %	0,080	0,227	0,887	0,713
Cameraman	Gauss σ=25	11,96 %	0,406	0,823	1,119	0,370
Cameraman	S&P d=2 %	9,96 %	0,249	0,732	1,088	0,403
Cameraman	S&P d=10 %	32,99 %	0,945	1,055	1,246	0,249
Moon	Αναφορά	5,35 %	0,146	0,265	0,798	—
Moon	Gauss σ=10	37,91 %	0,964	1,072	1,254	0,271
Moon	Gauss σ=25	75,80 %	1,083	1,174	1,306	0,138
Moon	S&P d=2 %	64,64 %	1,055	1,152	1,295	0,193
Moon	S&P d=10 %	87,99 %	1,105	1,193	1,315	0,094



Εικόνα 6. Cameraman: φάσματα πλάτους log(1+|F|) της αναφοράς και των τεσσάρων υποβαθμισμένων εκδοχών.



Εικόνα 7. Moon — ακτινικό προφίλ ισχύος. Οι θορυβώδεις καμπύλες ταυτίζονται με την καθαρή στις χαμηλές συχνότητες και μετά **επιπεδώνονται σε οριζόντιο πλατό**: αυτός είναι ο ορισμός του λευκού θορύβου. Η καθαρή εικόνα πέφτει μονότονα.



Εικόνα 8. Cameraman — αθροιστική ενέργεια ανά ακτίνα. Στην καθαρή εικόνα το 90 % της ενέργειας χωράει μέσα σε ακτίνα 0,061.

5.4 Σχολιασμός

1. **Οι φυσικές εικόνες είναι χαμηλοπερατές.** Στην καθαρή Cameraman μόλις **2,92 %** της ενέργειας βρίσκεται πέρα από `r = 0,25`, και το 90 % χωράει σε ακτίνα **0,061** — δηλαδή σε ~0,4 % του εμβαδού του φάσματος. Αυτή η ασυμμετρία είναι η βάση τόσο της συμπίεσης εικόνας (JPEG) όσο και κάθε χαμηλοπερατής αποθορυβοποίησης.
2. **Ο θόρυβος είναι λευκός, και φαίνεται.** Το οριζόντιο πλατό των θορυβωδών καμπυλών (Εικόνα 7) σημαίνει ίδια ισχύς σε κάθε συχνότητα.
3. **Το πλατό ανεβαίνει με το σ².** Από σ = 10 σε σ = 25 η καμπύλη ανεβαίνει περίπου ×6, δηλαδή $(25/10)^2$ — ακριβώς όπως προβλέπει η θεωρία.
4. **Ο S&P είναι κι αυτός ευρυζωνικός.** Στο φάσμα μοιάζει με λευκό θόρυβο, γι' αυτό ένα χαμηλοπερατό φίλτρο *κάτι* θα κάνει· αλλά στο πεδίο του χώρου παραμένει ακραίες μεμονωμένες τιμές. Αυτή η διπλή φύση εξηγεί προκαταβολικά γιατί στο Στάδιο 5 τα χαμηλοπερατά θα βελτιώσουν το PSNR **χωρίς όμως** να πλησιάσουν το median: ένα impulse απλωμένο σε 25 pixel εξακολουθεί να είναι σφάλμα.
5. **Η Moon πλήττεται δραματικά περισσότερο.** Ο ίδιος θόρυβος (σ = 10) ανεβάζει την ενέργεια υψηλών συχνοτήτων της Moon από 5,35 % σε **37,91 %**, ενώ του Cameraman μόνο από 2,92 % σε 4,56 %. Η Moon έχει ελάχιστη δική της ενέργεια εκεί, οπότε ο θόρυβος **κυριαρχεί**. Είναι η ίδια παρατήρηση με το χαμηλό SSIM του Σταδίου 2, ιδωμένη από το πεδίο συχνοτήτων.
6. **Η στήλη `r(SNR=1)` είναι το παραδοτέο προς το Στάδιο 5.** Δείχνει πού η ισχύς του θορύβου ξεπερνά την ισχύ του σήματος· πέρα από εκεί κόβουμε σχεδόν αποκλειστικά θόρυβο. Η τιμή **δεν είναι σταθερά**: 0,71 για Cameraman/σ = 10 (κόψε λίγο, υπάρχει χρήσιμη λεπτομέρεια), 0,09 για

Moon/S&P 10 % (κόψε επιθετικά). **Όσο χειρότερος ο θόρυβος και όσο πιο ομαλή η εικόνα, τόσο χαμηλότερη η συχνότητα αποκοπής.**

6. Στάδιο 4 — Αποκατάσταση στο χωρικό πεδίο

6.1 Τα τρία φίλτρα

Επιλέχθηκαν τρία φίλτρα **διαφορετικής λογικής**, όχι τρεις παραλλαγές του ίδιου:

Φίλτρο	Είδος	Αρχή λειτουργίας
Gaussian	γραμμικό (συνέλιξη)	σταθμισμένος μέσος όρος γειτονιάς· ο μέσος όρος N ανεξάρτητων δειγμάτων μειώνει το σ κατά **√N**
Median	μη γραμμικό, φίλτρο τάξης	επιστρέφει τη διάμεσο της γειτονιάς· απορρίπτει outliers (σημείο κατάρρευσης 50 %)
Bilateral	μη γραμμικό, edge-preserving	διπλός πυρήνας: χωρική εγγύτητα × ομοιότητα έντασης· δεν σταθμίζει πάνω από ακμές

Αντί για μία αυθαίρετη παράμετρο ανά φίλτρο, έγινε **σάρωση**: 4 μεγέθη πυρήνα ανά οικογένεια × 4 υποβαθμίσεις × 2 εικόνες = **96 πειράματα** (`spatial_sweep.csv`).

6.2 Δύο μεθοδολογικές αποφάσεις

1. **Κάθε οικογένεια κρίνεται στο δικό της βέλτιστο.** Διαφορετικά θα «καταδικάζαμε» ένα φίλτρο επειδή του δώσαμε κακή παράμετρο — σφάλμα σχεδιασμού πειράματος, όχι εύρημα.
2. **Δεύτερη μετρική δίπλα στο PSNR.** Το φιλτράρισμα σχεδόν πάντα ανεβάζει το PSNR όσο αφαιρεί θόρυβο, αλλά αφαιρεί μαζί και λεπτομέρεια. Χωρίς μέτρο **ευκρίνειας** το κόστος μένει αόρατο.

6.3 Αποτελέσματα

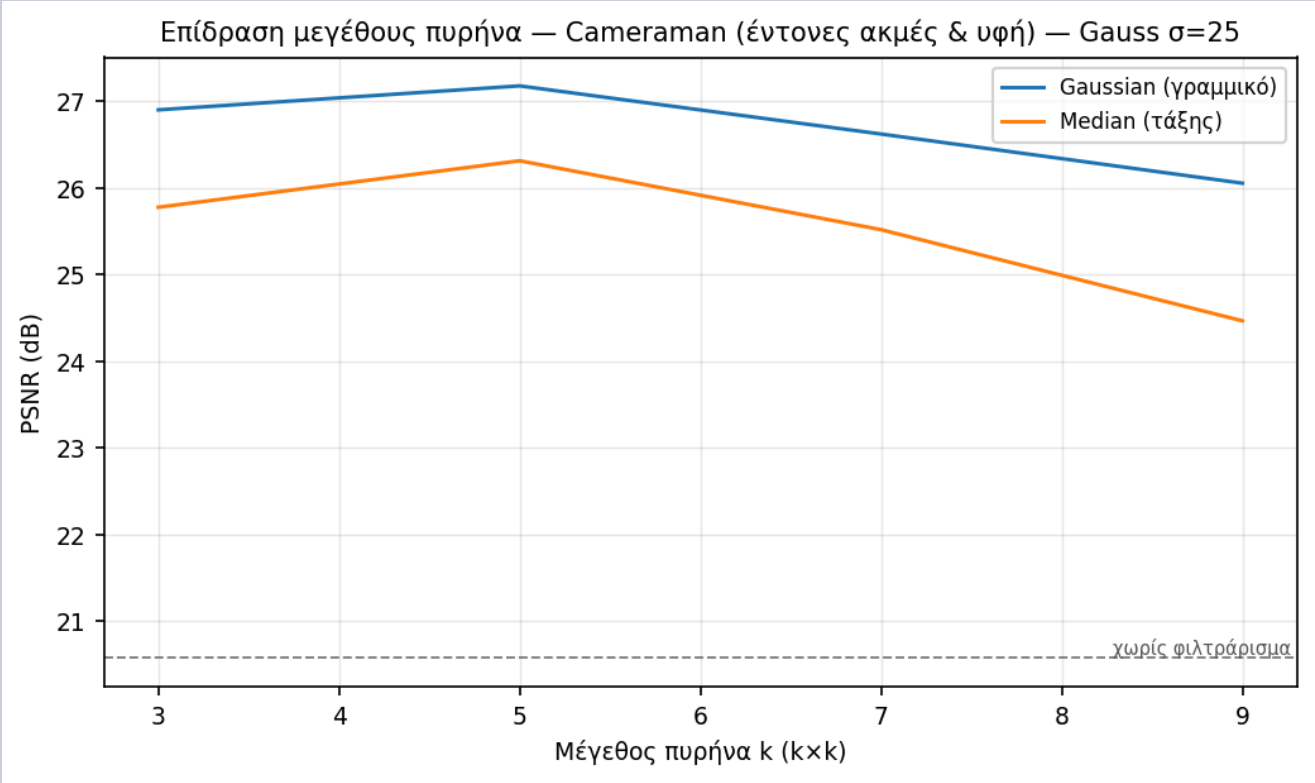
Πίνακας 4 — Καλύτερο αποτέλεσμα ανά οικογένεια (PSNR σε dB, με τη βέλτιστη παράμετρο)

Εικόνα	Υποβάθμιση	PSNR πριν	Gaussian	Median	Bilateral
Cameraman	Gauss σ=10	28,22	30,23 (3×3)	29,26 (3×3)	**32,09** (σc=25)
Cameraman	Gauss σ=25	20,58	27,17 (5×5)	26,31 (5×5)	**27,86** (σc=50)
Cameraman	S&P d=2 %	21,76	27,64 (3×3)	**30,40** (3×3)	26,45
Cameraman	S&P d=10 %	14,75	23,92 (7×7)	**29,58** (3×3)	21,45
Moon	Gauss σ=10	28,12	37,53 (7×7)	36,39 (5×5)	**37,94** (σc=25)
Moon	Gauss σ=25	20,17	33,82 (9×9)	33,52 (9×9)	**34,00** (σc=100)
Moon	S&P d=2 %	22,91	35,37 (9×9)	**40,42** (3×3)	36,31
Moon	S&P d=10 %	15,91	30,28 (9×9)	**39,72** (3×3)	29,49

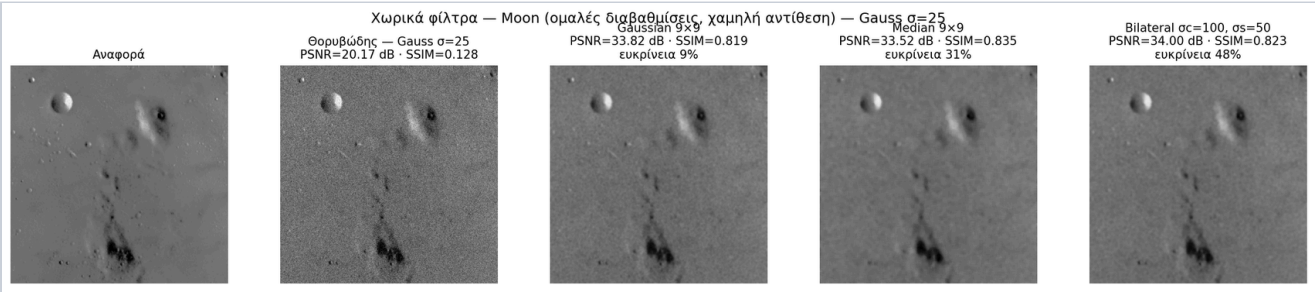
Ευκρίνεια στα ίδια βέλτιστα, ως % της αναφοράς (Cameraman / Gauss σ = 25): Gaussian **13,8 %**, Median 25,3 %, Bilateral **71,1 %**.



Εικόνα 9. Cameraman / S&P d = 10 %: σύγκριση των τριών φίλτρων στα βέλτιστά τους. Το Median καθαρίζει πλήρως τα impulses· το Gaussian τα *απλώνει* σε κηλίδες· το Bilateral τα αφήνει σχεδόν ανέπαφα, επειδή τα εκλαμβάνει ως ακμές προς διατήρηση.



Εικόνα 10. PSNR συναρτήσει του μεγέθους πυρήνα (Cameraman / Gauss σ = 25). Η **κορυφή** κάθε καμπύλης είναι το σημείο ισορροπίας του συμβιβασμού bias–variance.



Εικόνα 11. Moon / Gauss σ = 25: στην ομαλή εικόνα και τα τρία φίλτρα αποδίδουν πολύ (+13 dB και άνω), γιατί η υπόθεση «οι γείτονες μοιάζουν» ισχύει σχεδόν παντού.

6.4 Σχολιασμός

1. **Το κεντρικό εύρημα: κάθε θόρυβος θέλει το φίλτρο του.** Στον γκαουσιανό θόρυβο νικά το Bilateral (Gaussian δεύτερο, Median τελευταίο). Στον S&P το Median κερδίζει **συντριπτικά**: +23,82 dB στη Moon / d = 10 %, έναντι +14,37 του Gaussian και +13,59 του Bilateral — διαφορά ~10 dB, δηλαδή **δεκαπλάσια μείωση του MSE**. *Γιατί:* ένα impulse τιμής 255 μέσα σε παράθυρο 3×3 μετακινεί τον μέσο όρο κατά ~28 μονάδες. Το γραμμικό φίλτρο δεν το αφαιρεί — το **απλώνει σε 9 pixel**. Η διάμεσος το βρίσκει στην άκρη της ταξινομημένης λίστας και το **απορρίπτει**.
2. **Το βέλτιστο μέγεθος πυρήνα μεγαλώνει με τον θόρυβο** (Cameraman: 3×3 → 5×5· Moon: 7×7 → 9×9). Είναι ο κλασικός συμβιβασμός **bias–variance**: μεγαλύτερο παράθυρο σημαίνει καλύτερη εκτίμηση μέσης τιμής αλλά και μεγαλύτερο θόλωμα.
3. **Μία εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα:** για το Median στον S&P το βέλτιστο είναι **πάντα 3×3**, ακόμη και στο d = 10 %. Η διάμεσος δεν χρειάζεται μεγάλο δείγμα — χρειάζεται μόνο τα καθαρά pixel να είναι **πλειοψηφία** στο παράθυρο (στο 10 %, περίπου 8 από 9). Μεγαλύτερο παράθυρο προσθέτει μόνο θόλωμα.
4. **Η ευκρίνεια αποκαλύπτει το κρυφό κόστος.** Στο Cameraman / σ = 25 το Gaussian 5×5 αφήνει μόλις **13,8 %** της αρχικής ευκρίνειας ενώ το Bilateral **71,1 %** — για *καλύτερο* PSNR. Αυτό ακριβώς σημαίνει «edge-preserving».
5. **Ευκρίνεια > 100 % είναι προειδοποίηση, όχι επιτυχία.** Στο Bilateral με S&P η ευκρίνεια βγαίνει 315 % και 545 %. Το φίλτρο δεν «πρόσθεσε λεπτομέρεια»: **αρνήθηκε να αγγίξει τα impulses**, γιατί η μεγάλη διαφορά έντασης από τους γείτονες τα κάνει να μοιάζουν με ακμές. Δίδαγμα: **η διατήρηση ακμών γίνεται μειονέκτημα όταν ο θόρυβος μοιάζει με ακμή.**
6. **Η Moon κερδίζει πολύ περισσότερο από κάθε φίλτρο** (+23,8 dB έναντι +14,8 του Cameraman στην ίδια υποβάθμιση), γιατί είναι ομαλή: η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται **κάθε** χωρικό φίλτρο ισχύει σχεδόν παντού. Στον Cameraman καταρρέει σε κάθε ακμή.

Σύνδεση με τα Στάδια 3 και 5. Το γκαουσιανό φίλτρο εδώ και το γκαουσιανό χαμηλοπερατό του Σταδίου 5 είναι **η ίδια πράξη** (θεώρημα συνέλιξης). Το ότι το βέλτιστο μέγεθος πυρήνα μεγαλώνει με τον θόρυβο είναι **η ίδια παρατήρηση** με το ότι το `r(SNR=1)` μικραίνει: μεγάλος πυρήνας ⇔ χαμηλή συχνότητα αποκοπής.

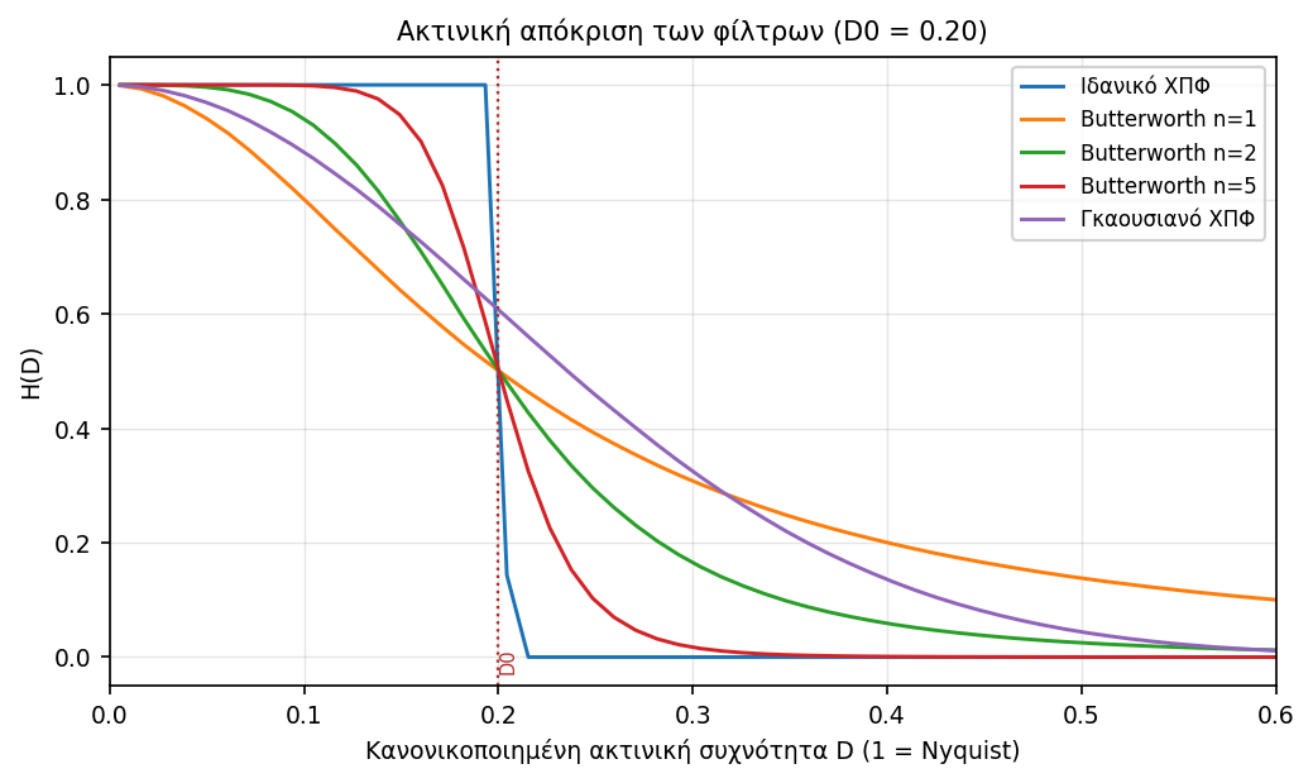
7. Στάδιο 5 — Αποκατάσταση στο πεδίο συχνοτήτων

7.1 Τα φίλτρα

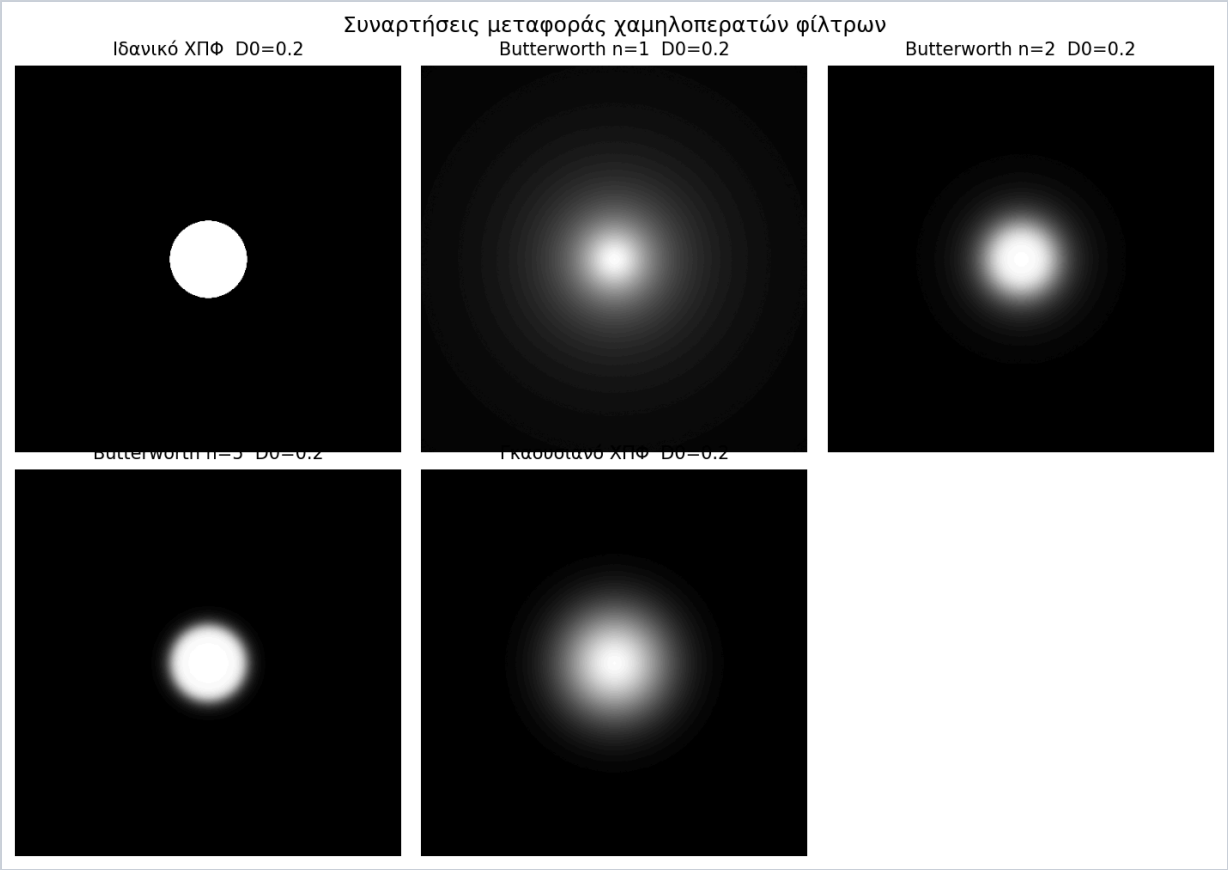
Τα χαμηλοπερατά φίλτρα ορίζονται ως συναρτήσεις μεταφοράς `H(D)` που εξαρτώνται μόνο από την απόσταση `D` από την DC:

Φίλτρο	Συνάρτηση μεταφοράς	Χαρακτηριστικό
Ιδανικό	`H = 1` αν `D ≤ D0`, αλλιώς `0`	απότομη αποκοπή → πυρήνας sinc στον χώρο
Butterworth	`H = 1 / (1 + (D/D0)^(2n))`, n = 1, 2, 5	στο `D0` πάντα `H = 0,5` · το `n` ρυθμίζει την **απότομη** της μετάβασης
Γκαουσιανό	`H = exp(−D² / (2·D0²))`	ποτέ ringing (ο ΜΦ γκαουσιανής είναι γκαουσιανή)

Το φιλτράρισμα είναι απλός πολλαπλασιασμός `G = H·F` και αντίστροφος DFT — **θεώρημα συνέλιξης**. Κάθε τάξη Butterworth αντιμετωπίζεται ως **ξεχωριστή οικογένεια**, με δική της σάρωση `D0` και δικά της PSNR/SSIM. Συνολικά: 9 συχνότητες αποκοπής × 5 φίλτρα × 4 υποβαθμίσεις × 2 εικόνες = **360 πειράματα** (`frequency_sweep.csv`).



Εικόνα 12. Ακτινικές αποκρίσεις των πέντε χαμηλοπερατών φίλτρων στην ίδια συχνότητα αποκοπής. Όλα τα Butterworth περνούν από το ίδιο σημείο H = 0,5 στο D_0· αυτό που αλλάζει με το n είναι μόνο η κλίση της μετάβασης.

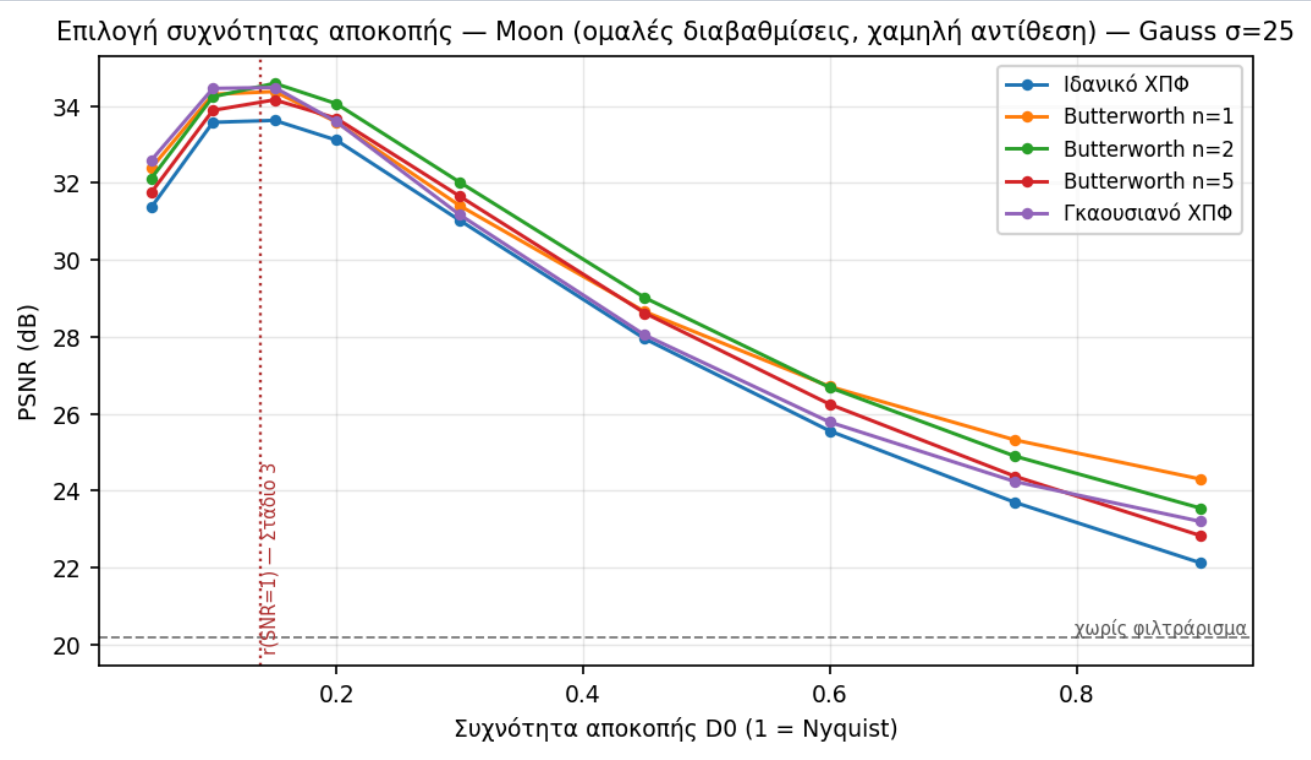


Εικόνα 13. Οι ίδιες συναρτήσεις μεταφοράς ως δισδιάστατες μάσκες στο επίπεδο συχνοτήτων.

7.2 Αποτελέσματα

Πίνακας 5 — Βέλτιστο PSNR (dB) ανά φίλτρο, με τη βέλτιστη συχνότητα αποκοπής

Εικόνα	Υποβάθμιση	r(SNR=1) *πρόβλεψη Στ. 3*	Ιδανικό	Butter. n=1	Butter. n=2	Butter. n=5	Γκαουσιανό
Cameraman	Gauss σ=10	**0,713**	29,46 @ 0,75	**31,10** @ 0,75	31,02 @ 0,75	30,35 @ 0,75	**31,10** @ 0,60
Cameraman	Gauss σ=25	**0,370**	25,87 @ 0,30	26,84 @ 0,45	26,94 @ 0,45	26,44 @ 0,45	**26,97** @ 0,30
Cameraman	S&P d=2 %	**0,403**	26,51 @ 0,45	27,52 @ 0,45	**27,59** @ 0,45	27,09 @ 0,45	27,47 @ 0,45
Cameraman	S&P d=10 %	**0,249**	22,96 @ 0,30	23,60 @ 0,20	23,67 @ 0,30	23,39 @ 0,30	**23,75** @ 0,20
Moon	Gauss σ=10	**0,271**	36,45 @ 0,30	37,24 @ 0,20	**37,40** @ 0,30	37,01 @ 0,30	**37,40** @ 0,20
Moon	Gauss σ=25	**0,138**	33,62 @ 0,15	34,37 @ 0,15	**34,59** @ 0,15	34,16 @ 0,15	34,48 @ 0,15
Moon	S&P d=2 %	**0,193**	34,52 @ 0,20	35,40 @ 0,15	35,44 @ 0,20	35,05 @ 0,20	**35,54** @ 0,15
Moon	S&P d=10 %	**0,094**	32,09 @ 0,10	32,37 @ 0,10	**32,67** @ 0,10	32,41 @ 0,10	32,53 @ 0,10



Εικόνα 14. PSNR συναρτήσει της συχνότητας αποκοπής (Moon / Gauss σ = 25). Η κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή είναι η **πρόβλεψη r(SNR=1) του Σταδίου 3** — περνά πάνω από την κορυφή των καμπυλών.



Εικόνα 15. Επίδειξη του φαινομένου Gibbs με **σταθερή** συχνότητα αποκοπής: n = 1 και n = 2 καθαρά, n = 5 αρχίζει, n = 20 και ιδανικό γεμάτα ομόκεντρους κυματισμούς. Το ringing δεν το προκαλεί το «πόσο» κόβουμε, αλλά το «πόσο απότομα».

7.3 Σχολιασμός

1. **Η πρόβλεψη του Σταδίου 3 επαληθεύτηκε — και είναι το ισχυρότερο εύρημα της εργασίας.** Το βέλτιστο `D0` πέφτει στο ίδιο σημείο του πλέγματος με το `r(SNR=1)` σε **8 από τις 8** περιπτώσεις: 0,75↔0,713 · 0,30↔0,370 · 0,45↔0,403 · 0,30↔0,249 · 0,30↔0,271 · 0,15↔0,138 · 0,20↔0,193 · 0,10↔0,094. Δεν είναι σύμπτωση: το `r(SNR=1)` είναι εξ ορισμού το σημείο όπου η ισχύς του θορύβου ξεπερνά την ισχύ του σήματος, άρα πέρα από εκεί κάθε συχνότητα που κρατάμε προσθέτει περισσότερο σφάλμα από πληροφορία. **Η συχνότητα αποκοπής δεν χρειάζεται να βρεθεί με δοκιμές — προκύπτει από την ανάλυση φάσματος.**
2. **Το ιδανικό φίλτρο χάνει σε κάθε γραμμή**, σταθερά ~1 dB κάτω από τα ομαλά. Αιτία το **φαινόμενο Gibbs**: απότομη αποκοπή στις συχνότητες ⇒ πυρήνας **sinc** στον χώρο, με ουρές που ταλαντώνονται και παράγουν «απόηχους» γύρω από τις ακμές (Εικόνα 15).
3. **Η τάξη n του Butterworth: το n = 2 είναι η σωστή επιλογή, τεκμηριωμένα.** Νικά σε **7 από τις 8** περιπτώσεις· στη μοναδική εξαίρεση το n = 1 προηγείται κατά 0,08 dB, δηλαδή στα όρια του θορύβου μέτρησης. Το **n = 5 χάνει και στις 8**. Η εξήγηση είναι πάλι το Gibbs: όσο μεγαλώνει το n, τόσο το φίλτρο πλησιάζει το ιδανικό — μαζί με το ringing του. Το n = 1 υστερεί για τον αντίθετο λόγο: η μετάβασή του είναι τόσο ομαλή που αφήνει θόρυβο να περάσει πάνω από το D0. **Το n δεν είναι παράμετρος «όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα»: υπάρχει βέλτιστο, και βρίσκεται χαμηλά.**
4. **Το γκαουσιανό δεν κάνει ποτέ ringing**, γιατί ο μετασχηματισμός Fourier μιας γκαουσιανής είναι γκαουσιανή — θετική παντού, χωρίς ταλαντώσεις.
5. **Το D0 δεν συγκρίνεται απευθείας μεταξύ οικογενειών.** Στο ίδιο D0 το Butterworth δίνει H = 0,5 ενώ το γκαουσιανό `exp(−0,5) ≈ 0,61` — διαφορετικό πραγματικό εύρος ζώνης. Γι' αυτό το γκαουσιανό βρίσκει συχνά το βέλτιστό του σε μικρότερο D0 με το **ίδιο** PSNR. Συγκρίνουμε αποτελέσματα, όχι ετικέτες παραμέτρων.
6. **Σύγκριση με το Στάδιο 4.** Στον γκαουσιανό θόρυβο τα δύο πεδία δίνουν πρακτικά το ίδιο (Moon σ = 25: 34,59 dB στις συχνότητες έναντι 33,82 dB χωρικά· η μικρή διαφορά οφείλεται στο ότι το D0 ρυθμίζεται συνεχώς ενώ το μέγεθος πυρήνα μόνο σε βήματα των 2). **Στον S&P όμως το χωρικό Median κυριαρχεί**: Moon / d = 10 % δίνει **39,72 dB** έναντι **32,67 dB** του καλύτερου χαμηλοπερατού — διαφορά **7 dB**. Το impulse είναι πρόβλημα του πεδίου του **χώρου** και απλώνεται σε ολόκληρο το φάσμα· κανένα φίλτρο συχνοτήτων δεν μπορεί να το απομονώσει.
7. **Το κόστος σε ευκρίνεια είναι δραματικό στη Moon** (1,2 %–4,5 % της αρχικής): για να πέσει το D0 στο 0,10 πετάμε ουσιαστικά όλη τη λεπτομέρεια. Το PSNR ανεβαίνει +16,76 dB επειδή η Moon **δεν είχε** πολλή λεπτομέρεια εκεί — σε εικόνα τύπου Cameraman η ίδια επιλογή θα ήταν καταστροφική.

8. **Μία αρνητική τιμή αξίζει προσοχή:** Cameraman / S&P 2 % με ιδανικό φίλτρο δίνει **ΔSSIM = −0,0106** — το PSNR ανέβηκε κατά 4,75 dB αλλά η δομική ομοιότητα **χειροτέρεψε**. Το ringing πρόσθεσε ψευδείς δομές που το SSIM τις «βλέπει» ενώ το MSE τις υποτιμά.

8. Στάδιο 6 — Βελτίωση αντίθεσης

8.1 Η εννοιολογική διάκριση

Πριν από κάθε αριθμό, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί γιατί αυτό το στάδιο **δεν κρίνεται με PSNR**:

- Η **αποκατάσταση** (Στάδια 4–5) προσπαθεί να πλησιάσει το άγνωστο ground truth. Έχει αντικειμενικό κριτήριο και το PSNR/SSIM **πρέπει** να ανεβαίνει.
- Η **βελτίωση** κάνει την εικόνα πιο χρήσιμη για έναν παρατηρητή. Μια πετυχημένη βελτίωση έχει **χειρότερο** PSNR ως προς την αναφορά, γιατί σκόπιμα αλλάζει τις εντάσεις. Εδώ μετράμε **αντίθεση (std)**, **εντροπία** και **αξιοποίηση δυναμικής περιοχής**.

8.2 Τι υλοποιήθηκε

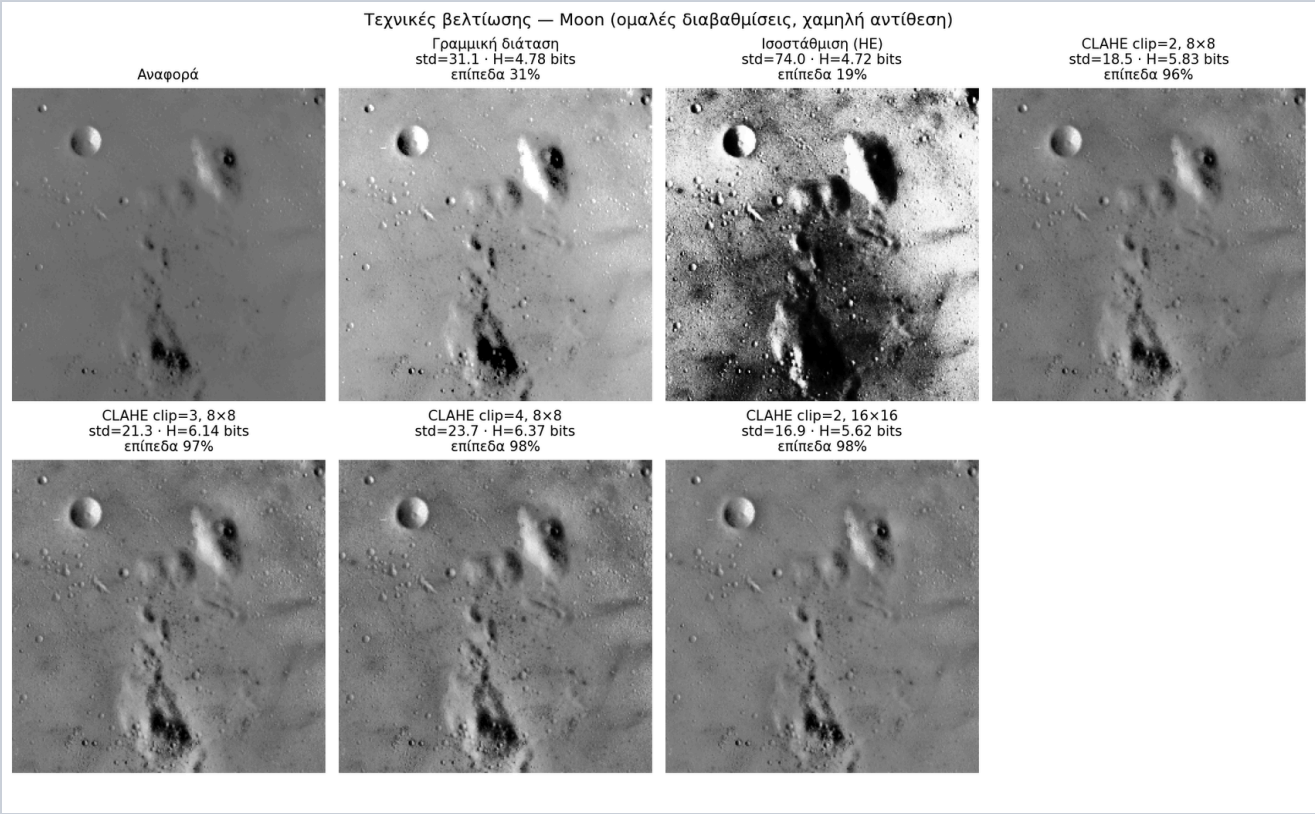
Τρεις τεχνικές: **γραμμική διάταση αντίθεσης** (baseline), **καθολική ισοστάθμιση ιστογράμματος (HE)** και **CLAHE** σε τέσσερις συνδυασμούς (clip 2/3/4, πλέγμα 8×8 και 16×16). Το στάδιο χωρίστηκε σε δύο μέρη:

- **Μέρος Α** — οι τεχνικές στις **καθαρές** εικόνες, για να απομονωθεί η επίδρασή τους χωρίς να μπερδεύει ο θόρυβος.
- **Μέρος Β** — η **σειρά μέσα στην αλυσίδα**: η ίδια βελτίωση εφαρμοσμένη (α) στη θορυβώδη και (β) στην αποκατεστημένη εικόνα.

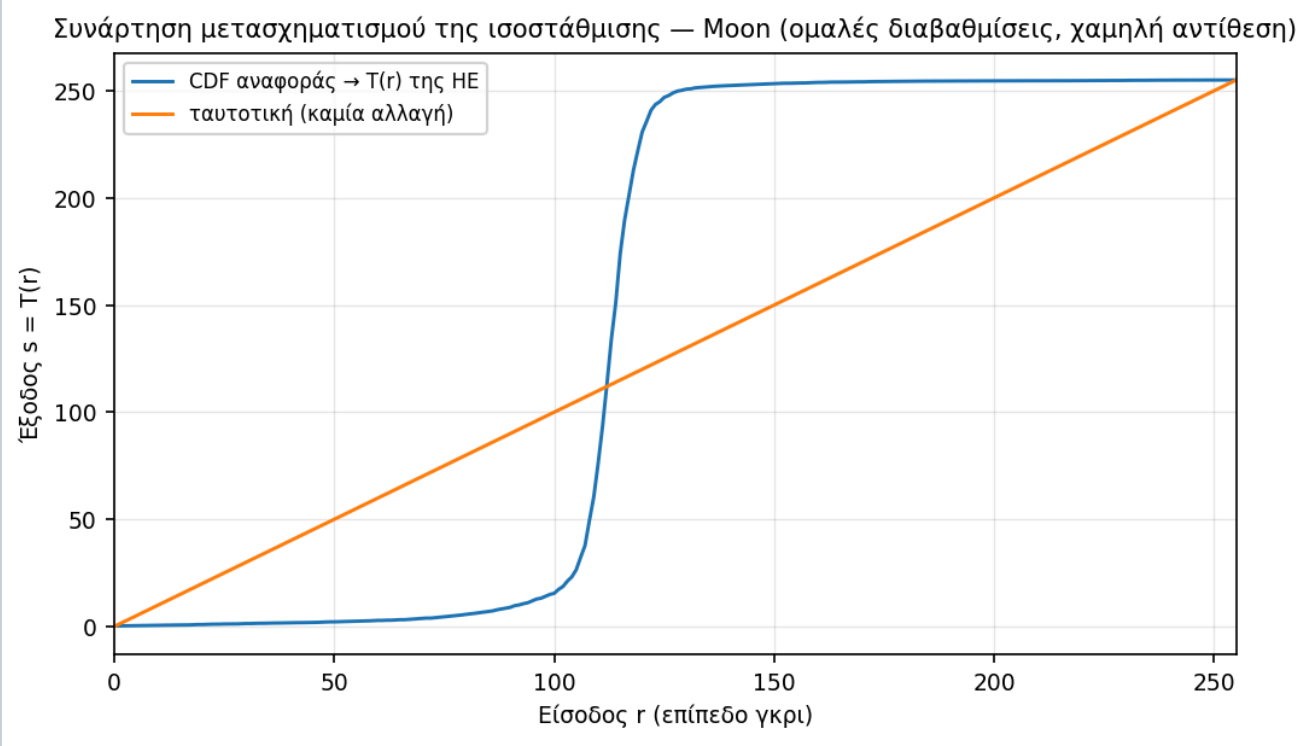
8.3 Μέρος Α — αποτελέσματα

Πίνακας 6 — Βελτίωση αντίθεσης στις καθαρές εικόνες

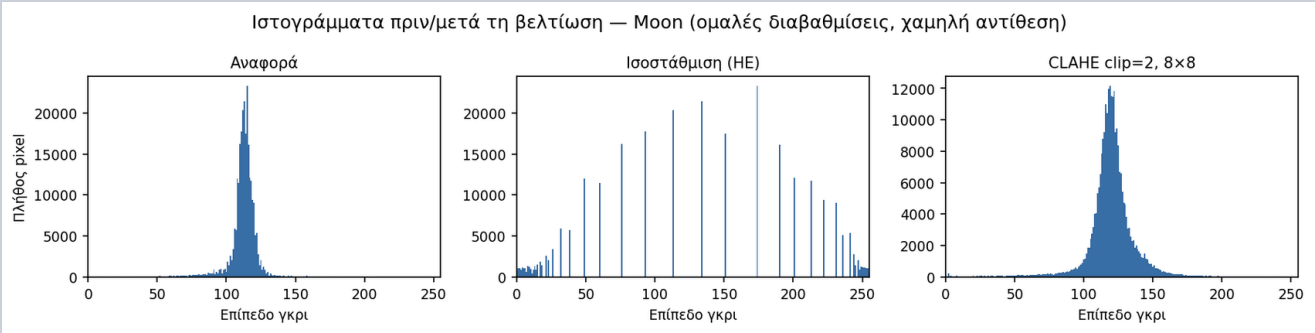
Εικόνα	Τεχνική	std (αντίθεση)	Εντροπία	Επίπεδα σε χρήση	SSIM
Cameraman	Αναφορά	73,64	7,232	100 %	1,000
Cameraman	Γραμμική διάταση	82,89	7,176	88,7 %	0,977
Cameraman	HE	73,67	6,945	55,9 %	0,859
Cameraman	CLAHE clip=2, 8×8	67,64	**7,687**	99,6 %	0,834
Moon	Αναφορά	13,33	4,885	69,5 %	1,000
Moon	Γραμμική διάταση	31,06	4,777	31,3 %	0,757
Moon	**HE**	**74,01**	4,719	**19,1 %**	**0,248**
Moon	**CLAHE clip=2, 8×8**	18,53	**5,827**	**96,1 %**	**0,877**
Moon	CLAHE clip=4, 8×8	23,68	6,370	97,7 %	0,709



Εικόνα 16. Moon: αναφορά, γραμμική διάταση, HE και οι τέσσερις παραλλαγές CLAHE. Η οπτική διαφορά HE / CLAHE είναι εμφανής: η HE δίνει «σκληρό», σχεδόν posterized αποτέλεσμα.



Εικόνα 17. Οι συναρτήσεις μετασχηματισμού s = T(r). Η καμπύλη της HE είναι η CDF του ιστογράμματος: εκεί που είναι απότομη «ανοίγει» επίπεδα, εκεί που είναι επίπεδη τα **συγχωνεύει**.



Εικόνα 18. Ιστογράμματα πριν και μετά. Τα «κενά» στο ιστόγραμμα της HE είναι τα χαμένα επίπεδα γκρι — posterization.

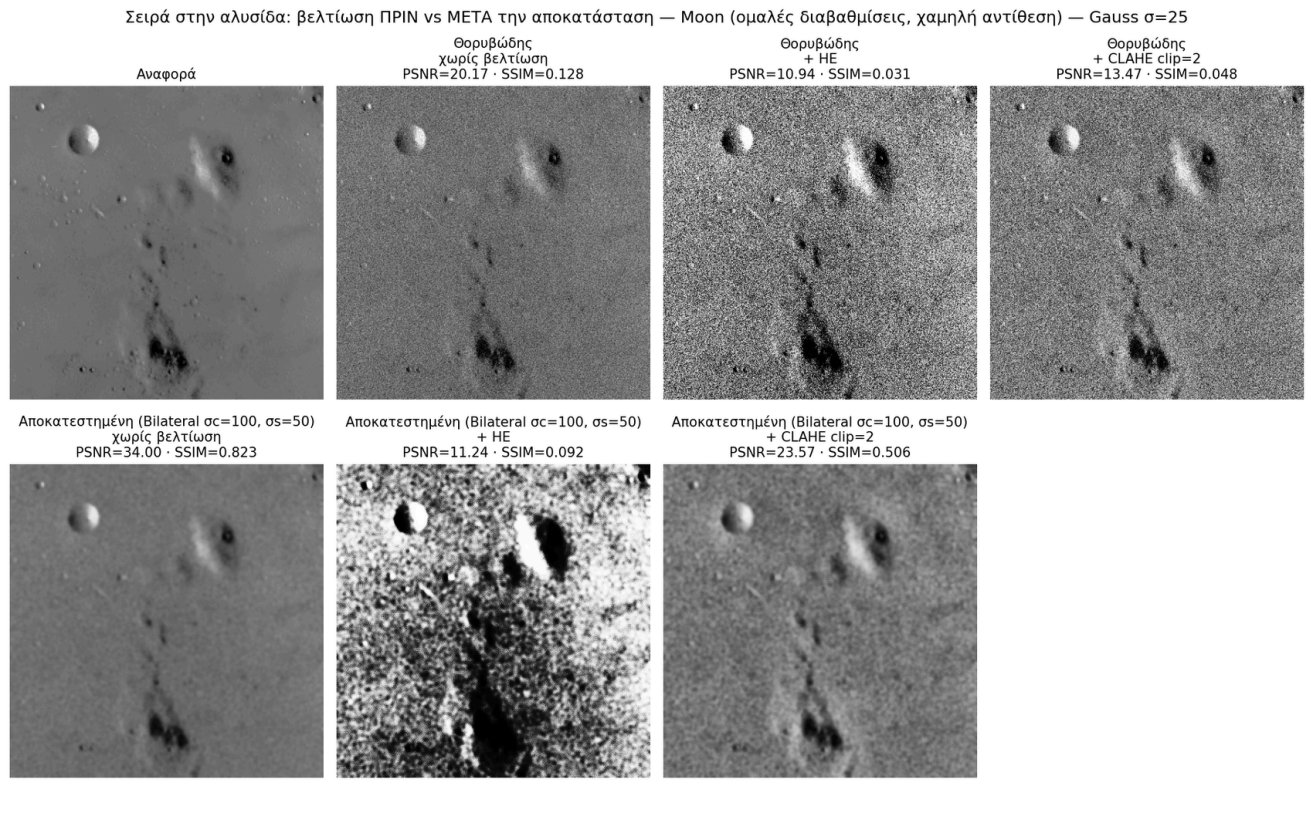
8.4 Το παράδοξο της HE

1. **Η HE «πετυχαίνει» θεαματικά και ταυτόχρονα αποτυγχάνει.** Στη Moon εκτοξεύει την αντίθεση από **13,33 σε 74,01** (×5,5). Αλλά η εντροπία **πέφτει** (4,885 → 4,719) και τα επίπεδα γκρι σε χρήση **καταρρέουν** (69,5 % → **19,1 %**).
2. **Γιατί συμβαίνει.** Η HE είναι μη γραμμική απεικόνιση **256 → 256 τιμών με στρογγυλοποίηση**. Όπου η CDF είναι απότομη ανοίγει τα επίπεδα, όπου είναι επίπεδη τα συγχωνεύει — και σε 8 bit η συγχώνευση είναι **μη αναστρέψιμη**. Η Moon έχει στενό ιστόγραμμα, οπότε ~200 γειτονικά επίπεδα καταρρέουν σε ~49. Το φαινόμενο λέγεται **posterization**.
3. **Το SSIM 0,248 είναι η ποσοτική απόδειξη.** Η καθολική καμπύλη T(r) επιβάλλεται σε ΟΛΗ την εικόνα ανεξάρτητα από τοπικό περιεχόμενο, και αλλοιώνει τη δομή.
4. **Η CLAHE κάνει το αντίθετο.** Ανεβάζει την εντροπία (4,885 → **5,827**, +19 %), τα επίπεδα σε χρήση στο **96,1 %**, και κρατά SSIM **0,877**: **προσθέτει** ορατή πληροφορία αντί να τη διαγράφει. Το κλειδί είναι διπλό: (α) η ισοστάθμιση είναι **τοπική** (ανά πλακίδιο, με παρεμβολή μεταξύ πλακιδίων), (β) το **clip limit** ψαλιδίζει το τοπικό ιστόγραμμα πριν τη CDF, περιορίζοντας πόσο απότομη μπορεί να γίνει η ενίσχυση.
5. **Το clip limit είναι ρυθμιστής συμβιβασμού.** clip 2 → 4 ανεβάζει την εντροπία (5,83 → 6,37) αλλά ρίχνει το SSIM (0,877 → 0,709): πιο επιθετική ενίσχυση = περισσότερη ορατή λεπτομέρεια αλλά και περισσότερη αλλοίωση.
6. **Στον Cameraman η βελτίωση προσφέρει λίγα — και αυτό είναι σωστό αποτέλεσμα.** Η εικόνα ήδη χρησιμοποιεί **100 %** των επιπέδων με std 73,6: δεν υπάρχει αχρησιμοποίητη δυναμική περιοχή να ανακτηθεί. **Η βελτίωση αντίθεσης αξίζει μόνο όταν υπάρχει αντίθεση να κερδηθεί** — ακριβώς γι' αυτό επιλέχθηκε η Moon στο Στάδιο 1.

8.5 Μέρος Β — η σειρά στην αλυσίδα

Πίνακας 7 — Ίδια βελτίωση, δύο θέσεις στην αλυσίδα (Moon, Gauss σ = 25)

Στάδιο	Βελτίωση	std	PSNR	SSIM	Ευκρίνεια (% αναφοράς)
Θορυβώδης	καμία	28,22	20,17	0,128	6 959 %
Θορυβώδης	+ HE	73,79	10,94	0,032	**52 864 %**
Θορυβώδης	+ CLAHE	54,71	13,47	0,048	29 685 %
Αποκατεστημένη	καμία	12,87	**34,00**	**0,823**	48 %
Αποκατεστημένη	+ HE	73,81	11,24	0,092	5 566 %
Αποκατεστημένη	+ CLAHE	20,49	23,57	**0,506**	332 %



Εικόνα 19. Moon / Gauss σ = 25: η ίδια βελτίωση πάνω στη θορυβώδη (πάνω σειρά) και πάνω στην αποκατεστημένη (κάτω σειρά). Η διαφορά δεν χρειάζεται μετρική για να φανεί.

7. **Η βελτίωση δεν διακρίνει σήμα από θόρυβο — τον ενισχύει εξίσου πρόθυμα.** Η στήλη ευκρίνειας λειτουργεί εδώ ως **δείκτης ενίσχυσης θορύβου**: η HE πάνω στη θορυβώδη εικόνα την εκτοξεύει στο **52 864 %** της αναφοράς. Δεν είναι λεπτομέρεια — είναι θόρυβος που έγινε ορατός.
8. **Η σειρά έχει τεράστια σημασία.** Ίδια τεχνική (CLAHE), δύο σειρές: πάνω στη θορυβώδη δίνει SSIM **0,048**, πάνω στην αποκατεστημένη **0,506** — δεκαπλάσιο. **Πρώτα αποκατάσταση, μετά βελτίωση.** Η αντίστροφη σειρά ενισχύει τον θόρυβο και τον κάνει δυσκολότερο να αφαιρεθεί μετά, γιατί η ενίσχυση είναι μη γραμμική και δεν αντιστρέφεται.
9. **Και η σωστή σειρά έχει κόστος σε PSNR** (23,57 έναντι 34,00). Είναι αναμενόμενο, όχι σφάλμα: το ερώτημα δεν είναι «πόσο μοιάζει με την αναφορά» αλλά «πόσα βλέπει ο παρατηρητής». Στην Εικόνα 19 η αποκατεστημένη + CLAHE δείχνει κρατήρες που στην ίδια την αναφορά μόλις διακρίνονται.

10. **Η ΗΕ είναι ακατάλληλη σε κάθε θέση αυτής της αλυσίδας** — SSIM 0,092 ακόμη και πάνω στην καθαρή αποκατεστημένη εικόνα.

9. Στάδιο 7 — Ανίχνευση ακμών

9.1 Γιατί αυτό το στάδιο κρίνει όλη την εργασία

Η ανίχνευση ακμών είναι ο τελικός «καταναλωτής» της αλυσίδας: αν η αποκατάσταση πέτυχε, πρέπει να φαίνεται **εδώ**, σε πραγματική εργασία όρασης, όχι μόνο σε έναν δείκτη. Είναι ταυτόχρονα η πιο ευάλωτη στον θόρυβο πράξη, και ο λόγος είναι μαθηματικός: **η παραγώγιση ενισχύει τις υψηλές συχνότητες** (`∂/∂x ↔ πολλαπλασιασμός με j2πu`). Ο θόρυβος ζει ακριβώς εκεί (Στάδιο 3), άρα ενισχύεται δυσανάλογα. Γι' αυτό κάθε σοβαρός ανιχνευτής **εξομαλύνει πρώτα**.

9.2 Τι υλοποιήθηκε

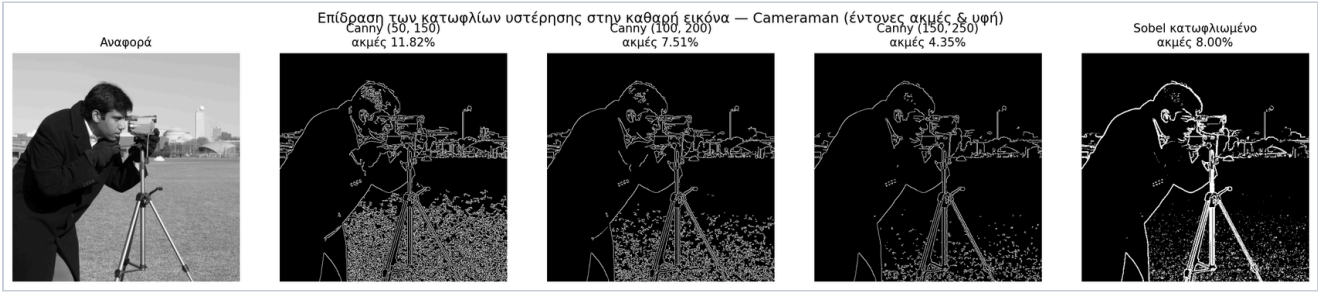
Sobel (συνιστώσες Gx, Gy, μέτρο κλίσης, κατωφλίωση σε εκατοστημόριο), **Canny** με τρία ζεύγη κατωφλίων υστέρησης, **Canny προσαρμοστικό**, και **αξιολόγηση χάρτη ακμών** με precision / recall / F1 και ανοχή θέσης 2 pixel (μέσω μετασχηματισμού απόστασης). Το στάδιο έχει τρία μέρη: οι τελεστές στην **καθαρή** εικόνα (παράγουν τους χάρτες αναφοράς), οι ίδιοι τελεστές στην **αποκατεστημένη** με πλήρη σάρωση κατωφλίων και μετρικές, και η τελική σύγκριση **θορυβώδης έναντι αποκατεστημένης** για τις 8 περιπτώσεις × 3 ανιχνευτές.

9.3 Δύο μεθοδολογικές αποφάσεις που αλλάζουν το συμπέρασμα

1. **Κατωφλίωση σε εκατοστημόριο, όχι σε απόλυτη τιμή.** Κρατάμε το ισχυρότερο 8 % των pixel, ώστε το πλήθος των ακμών να μη μεταβάλλεται απλώς επειδή άλλαξε η αντίθεση.
2. **Ανοχή θέσης 2 pixel.** Μια ακμή μετατοπισμένη κατά 1 pixel είναι σωστά ανιχνευμένη ακμή, όχι σφάλμα. Χωρίς ανοχή, κάθε εξομάλυνση θα τιμωρούνταν άδικα.



Εικόνα 20. Cameraman: Gx, Gy, μέτρο κλίσης και κατωφλιωμένος χάρτης. Οι δύο πρώτες εικόνες δείχνουν ότι ο Sobel είναι **κατευθυντικός**: ο Gx αναδεικνύει κατακόρυφες ακμές, ο Gy οριζόντιες.

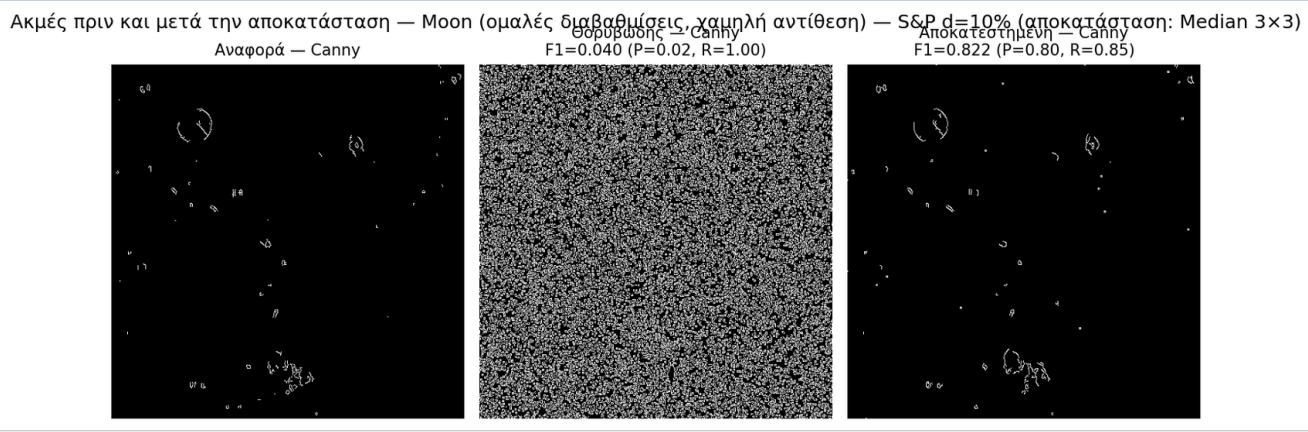


Εικόνα 21. Επίδραση των κατωφλίων υστέρησης του Canny: 11,82 % ακμές με (50, 150) έναντι 4,35 % με (150, 250) — **τριπλάσια διαφορά από τα ίδια δεδομένα**.

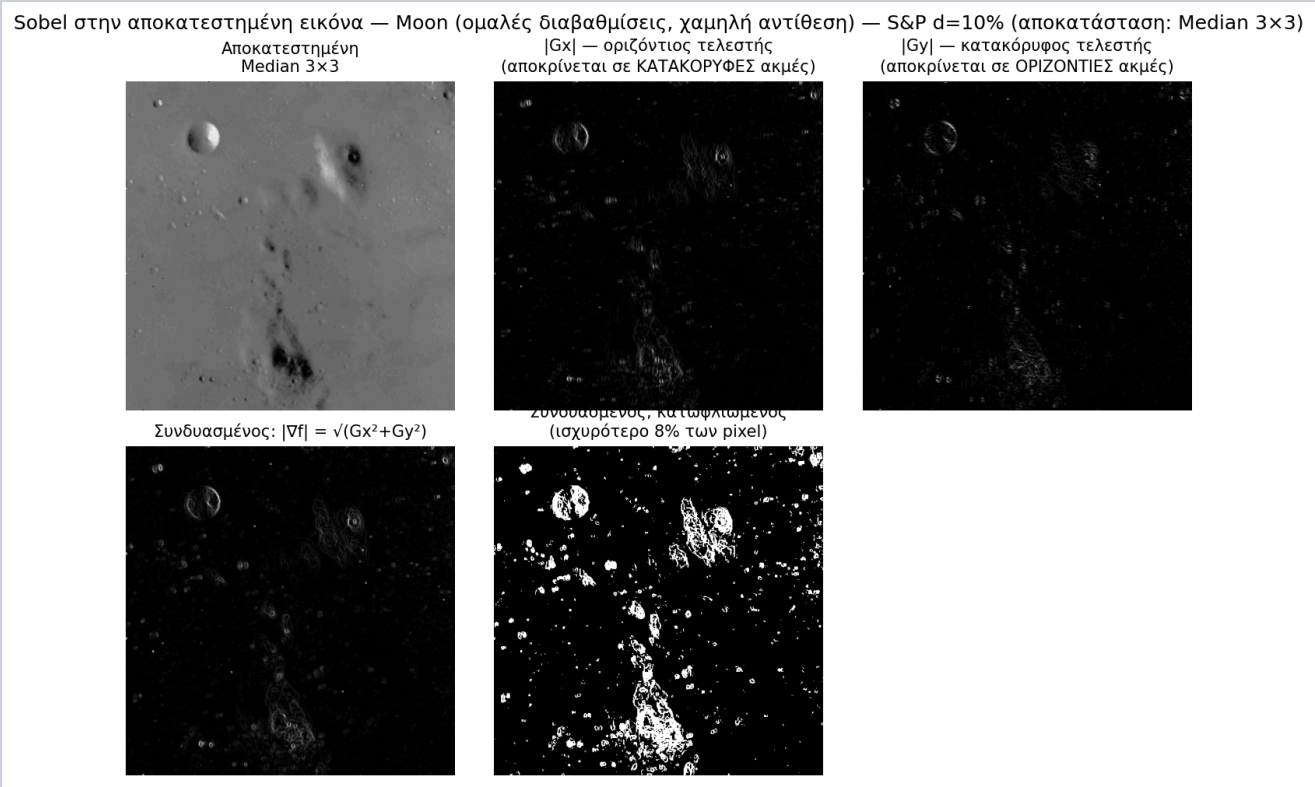
9.4 Αποτελέσματα

Πίνακας 8 — F1 ανίχνευσης ακμών ως προς τον χάρτη της αναφοράς

Εικόνα	Υποβάθμιση	Sobel θορυβώδης	Sobel αποκατ.	Canny-προσ. θορυβ.	Canny-προσ. αποκατ.
Cameraman	Gauss σ=10	0,971	0,960	0,834	**0,886**
Cameraman	Gauss σ=25	0,838	**0,921**	0,574	**0,783**
Cameraman	S&P d=2 %	0,588	**0,943**	0,689	**0,909**
Cameraman	S&P d=10 %	0,412	**0,944**	0,577	**0,905**
Moon	Gauss σ=10	0,615	**0,855**	0,464	**0,516**
Moon	Gauss σ=25	0,366	**0,693**	0,458	0,450
Moon	S&P d=2 %	0,282	**0,951**	0,403	**0,834**
Moon	S&P d=10 %	0,318	**0,956**	0,455	**0,833**



Εικόνα 22. Moon / S&P d = 10 %: χάρτες ακμών χωρίς και με αποκατάσταση. Στη θορυβώδη εικόνα ο ανιχνευτής βρίσκει χιλιάδες *ψεύτικες* ακμές — κάθε κουκκίδα θορύβου είναι απότομη μεταβολή.



Εικόνα 23. Πλήρες πάνελ Sobel πάνω στην **αποκατεστημένη** Moon / S&P 10 %: οριζόντιος, κατακόρυφος, συνδυασμένος και κατωφλιωμένος χάρτης (F1 = 0,956).

9.5 Σχολιασμός

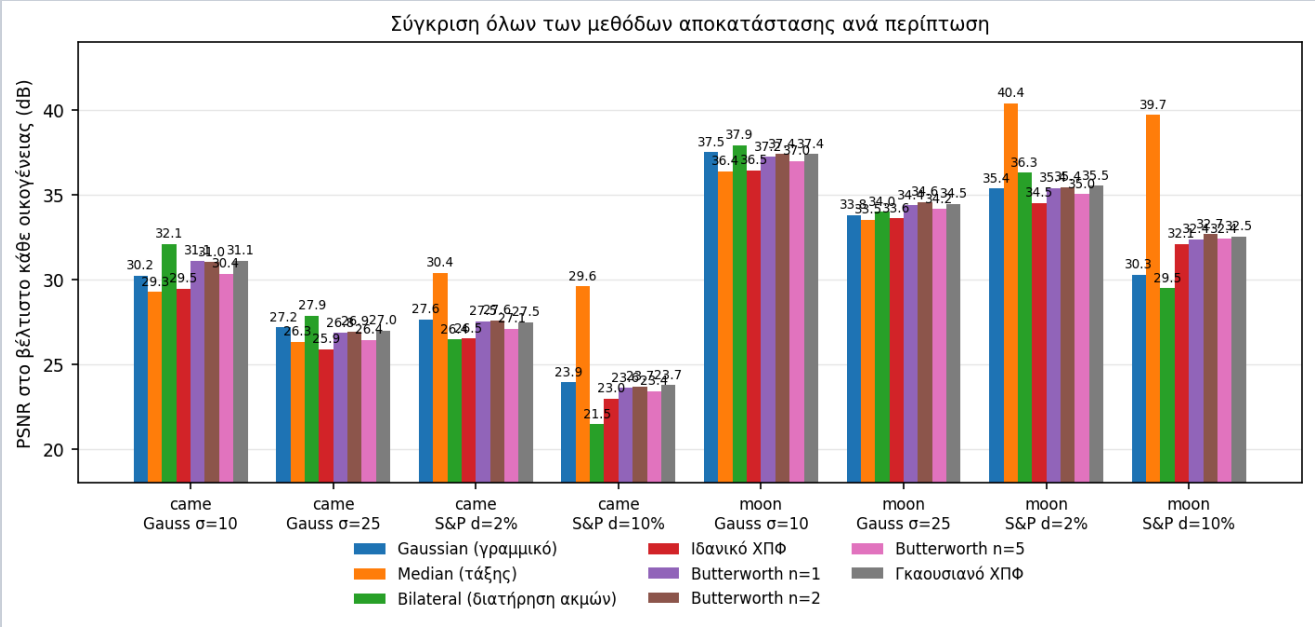
1. **Η αποκατάσταση αποδεικνύεται χρήσιμη σε πραγματική εργασία.** Moon / S&P d = 10 %: το F1 του Sobel πάει από **0,318 σε 0,956** — τριπλασιασμός. Cameraman / S&P d = 10 %: **0,412 → 0,944**. Το ενδιάμεσο κέρδος των +23,8 dB του Σταδίου 4 **μεταφράστηκε** σε σχεδόν τέλεια ανίχνευση.
2. **Το μοτίβο precision/recall δείχνει τι είδους σφάλμα κάνει ο θόρυβος.** Στις θορυβώδεις εικόνες το **recall είναι σχεδόν 1,0** ενώ η **precision καταρρέει** (Moon / σ = 25: P = 0,30, R = 0,99). Ο ανιχνευτής δεν χάνει ακμές — **εφευρίσκει** ψεύτικες. Μετά την αποκατάσταση η precision εκτοξεύεται (0,22 → 0,96) με μικρό κόστος στο recall. **Ο θόρυβος δεν κρύβει ακμές· παράγει ψεύτικες.**
3. **Μία εξαίρεση, καταγεγραμμένη ειλικρινά:** Cameraman / Gauss σ = 10 με Sobel, η αποκατάσταση χειροτερεύει ελαφρά το F1 (0,971 → 0,960). Ο θόρυβος είναι ήπιος και η εικόνα πλούσια σε λεπτομέρεια, οπότε η εξομάλυνση κοστίζει περισσότερο απ' όσο κερδίζει. **Η αποκατάσταση δεν είναι δωρεάν — αξίζει όταν ο θόρυβος υπερβαίνει τη λεπτομέρεια που θυσιάζεται.**
4. **Μεθοδολογικό εύρημα: τα σταθερά κατώφλια Canny είναι άδικα σε φιλτραρισμένες εικόνες.** Με σταθερά (100, 200) η αποκατεστημένη έβγαζε recall ~0,47 και φαινόταν **χειρότερη** από τη θορυβώδη — όχι επειδή έχασε ακμές, αλλά επειδή **η εξομάλυνση μειώνει το μέτρο της κλίσης** ενώ τα κατώφλια έμειναν ίδια. Με κατώφλια δεμένα στην κατανομή της **κλίσης**, η αποκατεστημένη κερδίζει σε **7 από τις 8** περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι ο γνωστός κανόνας «auto-Canny» (κατώφλια από τη διάμεσο της **έντασης**) δοκιμάστηκε και **δεν** λύνει το πρόβλημα: η ένταση δεν αλλάζει με την εξομάλυνση, η κλίση αλλάζει.

5. **Ο Canny δεν είναι πάντα ο νικητής.** Στη Moon ο Sobel με κατωφλίωση εκατοστημορίου δίνει σταθερά καλύτερο F1 (0,956 έναντι 0,833). Η **καταστολή μη μεγίστων** του Canny προϋποθέτει καλά ορισμένες κορυφές κλίσης· στις πολύ ομαλές μεταβάσεις της Moon η κορυφή είναι πλατιά και η λέπτυνση σε 1 pixel γίνεται ασταθής.
6. **Ποια κατώφλια είναι σωστά για την αποκατεστημένη εικόνα; Εξαρτάται από το πόσο βαρύ ήταν το φιλτράρισμα.** Στη σάρωση πάνω στην αποκατεστημένη τα **υψηλά** κατώφλια (150, 250) κερδίζουν σε **5 από τις 8** περιπτώσεις και τα **χαμηλά** (50, 150) στις υπόλοιπες **3** — που είναι ακριβώς οι περιπτώσεις με τον βαρύτερο θόρυβο, όπου η αποκατάσταση χρειάστηκε την πιο επιθετική εξομάλυνση. Η precision μένει ψηλά σε κάθε ρύθμιση (0,798–0,999), δηλαδή οι ψεύτικες ακμές έχουν ήδη εξαλειφθεί· αυτό που κρίνει τον νικητή είναι σχεδόν αποκλειστικά το **recall** — και το recall είναι ακριβώς αυτό που θυσιάζει ένα υψηλό κατώφλι.
7. **Ο κατωφλιωμένος Sobel νικά τον Canny σε 8 από τις 8 γραμμές της αποκατεστημένης** (F1 0,693–0,956 έναντι 0,375–0,881). Δεν σημαίνει ότι είναι «καλύτερος ανιχνευτής»: σημαίνει ότι η κατωφλίωση σε **εκατοστημόριο** προσαρμόζεται αυτόματα στην εικόνα, ενώ τα **απόλυτα** κατώφλια όχι.

10. Στάδιο 8 — Συγκεντρωτική αξιολόγηση

10.1 Πώς έγινε η σύγκριση

Όλες οι μέθοδοι αποκατάστασης των Σταδίων 4 και 5 μπήκαν σε **κοινή λίστα** και κρίθηκαν με ταυτόσημα κριτήρια: 12 χωρικά φίλτρα + 5 οικογένειες χαμηλοπερατών × 9 συχνότητες αποκοπής = **57 μέθοδοι ανά περίπτωση**, δηλαδή 456 αξιολογήσεις συνολικά. Έτσι η σύγκριση «χωρικό έναντι συχνοτήτων» γίνεται μία φορά, καθαρά, χωρίς να ευνοείται καμία πλευρά από την επιλογή παραμέτρου.



Εικόνα 24. Όλες οι οικογένειες φίλτρων, όλες οι περιπτώσεις, σε ένα ραβδόγραμμα. Το μοτίβο είναι εμφανές: το Median κυριαρχεί στις τέσσερις περιπτώσεις S&P, το Bilateral / Butterworth στις τέσσερις γκαουσιανές.

10.2 Ο νικητής ανά περίπτωση

Πίνακας 9 — Καλύτερη μέθοδος αποκατάστασης ανά περίπτωση

Εικόνα	Υποβάθμιση	PSNR πριν	Νικητής	PSNR μετά	ΔPSNR	Χωρικό – Συχνοτήτων
Cameraman	Gauss σ=10	28,22	Bilateral σc=25	32,09	+3,86	+0,98 dB
Cameraman	Gauss σ=25	20,58	Bilateral σc=50	27,86	+7,28	+0,88 dB
Cameraman	S&P d=2 %	21,76	**Median 3×3**	30,40	+8,64	**+2,81 dB**
Cameraman	S&P d=10 %	14,75	**Median 3×3**	29,58	+14,83	**+5,84 dB**
Moon	Gauss σ=10	28,12	Bilateral σc=25	37,94	+9,82	+0,54 dB
Moon	Gauss σ=25	20,17	**Butterworth n=2, D0=0,15**	34,59	+14,41	**−0,59 dB**
Moon	S&P d=2 %	22,91	**Median 3×3**	40,42	+17,51	**+4,88 dB**
Moon	S&P d=10 %	15,91	**Median 3×3**	39,72	+23,82	**+7,06 dB**

10.3 Ο συγκεντρωτικός πίνακας της αλυσίδας

Πίνακας 10 — PSNR (dB) / SSIM σε κάθε βήμα της αλυσίδας

Εικόνα	Υποβάθμιση	1. Υποβαθμισμένη	2. Καλύτερο χωρικό	3. Καλύτερο συχνοτικό	4. Μετά τη βελτίωση
Cameraman	Gauss σ=10	28,22 / 0,610	**32,09** / 0,865 *Bilateral σc=25*	31,10 / 0,784 *Γκαουσιανό D0=0,60*	22,74 / 0,739
Cameraman	Gauss σ=25	20,58 / 0,302	**27,86** / 0,674 *Bilateral σc=50*	26,97 / 0,652 *Γκαουσιανό D0=0,30*	20,33 / 0,431
Cameraman	S&P d=2 %	21,76 / 0,629	**30,40** / 0,867 *Median 3×3*	27,59 / 0,702 *Butterworth n=2 D0=0,45*	22,42 / 0,791
Cameraman	S&P d=10 %	14,75 / 0,192	**29,58** / 0,858 *Median 3×3*	23,75 / 0,539 *Γκαουσιανό D0=0,20*	22,11 / 0,774
Moon	Gauss σ=10	28,12 / 0,444	**37,94** / 0,907 *Bilateral σc=25*	37,40 / 0,906 *Butterworth n=2 D0=0,30*	25,12 / 0,708
Moon	Gauss σ=25	20,17 / 0,128	34,00 / 0,823 *Bilateral σc=100*	**34,59** / 0,879 *Butterworth n=2 D0=0,15*	24,17 / 0,695
Moon	S&P d=2 %	22,91 / 0,480	**40,42** / 0,964 *Median 3×3*	35,54 / 0,892 *Γκαουσιανό D0=0,15*	25,71 / 0,892
Moon	S&P d=10 %	15,91 / 0,070	**39,72** / 0,965 *Median 3×3*	32,67 / 0,872 *Butterworth n=2 D0=0,10*	25,63 / 0,883

Έντονα το καλύτερο από τα δύο πεδία. Βήμα 4 = CLAHE clip = 2 πάνω στην καλύτερη αποκατάσταση της γραμμής. Πηγή: `results/stage8_summary/pipeline_summary.csv`.

10.4 Πώς διαβάζεται η στήλη 4 — το PSNR πέφτει, και είναι αναμενόμενο

Σε κάθε γραμμή το PSNR μετά τη βελτίωση είναι χαμηλότερο από το PSNR της αποκατάστασης (π.χ. 32,09 → 22,74). **Δεν είναι σφάλμα και δεν σημαίνει ότι η CLAHE χάλασε την εικόνα.** Το PSNR μετρά **pixel-προς-pixel απόκλιση από την αναφορά**, ενώ η βελτίωση **σκοπίμως** αλλάζει την κατανομή των εντάσεων για να ανεβάσει την τοπική αντίθεση:

- Η **αποκατάσταση** είναι πρόβλημα αντιστροφής — στόχος της είναι το ground truth, άρα το PSNR/SSIM είναι το σωστό κριτήριο και **πρέπει** να ανεβαίνει.
- Η **βελτίωση** δεν είναι πρόβλημα αντιστροφής — στόχος της είναι μια πιο ευανάγνωστη εικόνα, **όχι** πιο κοντινή στην αναφορά. Κρινόμενη με PSNR είναι εξ ορισμού χαμένη.

Το κέρδος της μετριέται με άλλα μεγέθη, και εκεί το πρόσημο αντιστρέφεται:

Πίνακας 11 — Το κέρδος της βελτίωσης εκεί που φαίνεται

Εικόνα	Υποβάθμιση	Εντροπία: υποβαθμ. → αποκατ. → **βελτ.**	Επίπεδα γκρι σε χρήση: πριν → **μετά**
Cameraman	Gauss σ=25	7,71 → 7,26 → **7,71**	95,70 % → **98,05 %**
Cameraman	S&P d=10 %	7,07 → 7,11 → **7,64**	99,61 % → **99,61 %**
Moon	Gauss σ=25	6,84 → 5,03 → **6,08**	91,41 % → **94,53 %**
Moon	S&P d=2 %	4,94 → 4,82 → **5,73**	68,75 % → **96,09 %**
Moon	S&P d=10 %	4,96 → 4,83 → **5,75**	69,14 % → **96,88 %**

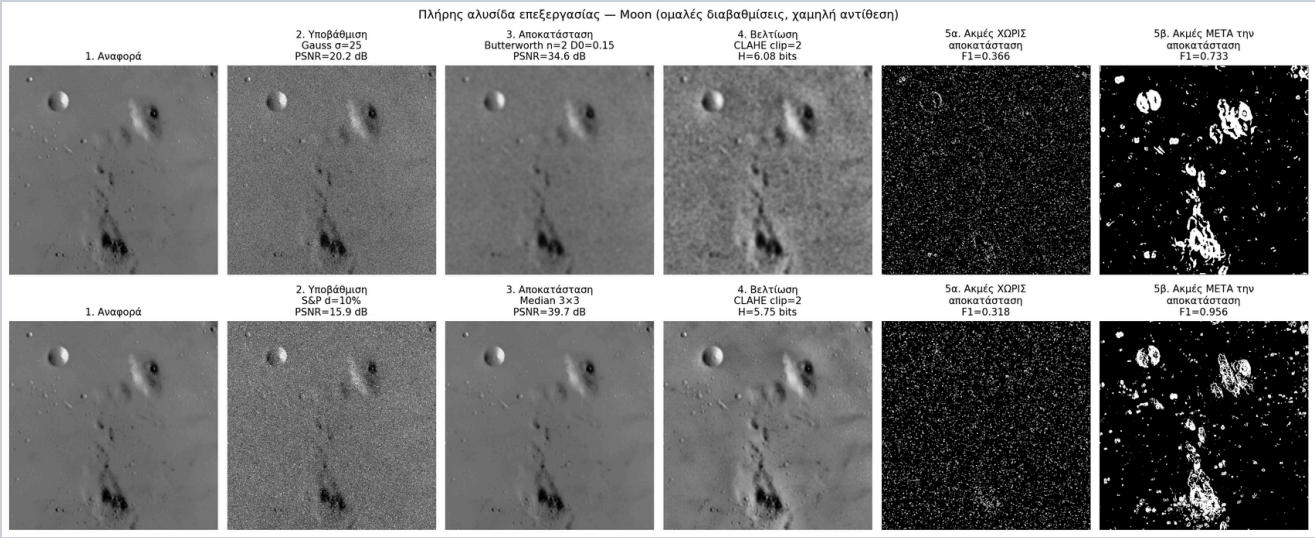
Η **Moon με S&P** είναι η καθαρότερη περίπτωση: η CLAHE ανεβάζει τα επίπεδα γκρι σε χρήση από **69 % σε 97 %** και την εντροπία κατά ~0,9 bits. Είναι πραγματικό κέρδος αναγνωσιμότητας, το οποίο το PSNR **δεν μπορεί να δει**· το SSIM, που κοιτάζει δομή και όχι απόλυτες τιμές, το βλέπει εν μέρει (μένει στο 0,89 ενώ το PSNR κατρακυλά).

Μια παγίδα σε αυτόν τον πίνακα: η εντροπία της **υποβαθμισμένης** είναι συχνά μεγαλύτερη από της αποκατεστημένης (Moon / σ = 25: 6,84 έναντι 5,03). Δεν έχει περισσότερη πληροφορία — ο **θόρυβος** ανεβάζει την εντροπία επειδή απλώνει τυχαία το ιστόγραμμα. Η εντροπία μετρά αβεβαιότητα, και ο θόρυβος είναι αβεβαιότητα. Γι' αυτό έχει νόημα ως κριτήριο **μόνο** μεταξύ εικόνων με τον ίδιο θόρυβο — δηλαδή πριν και μετά τη βελτίωση, όπως χρησιμοποιείται εδώ.

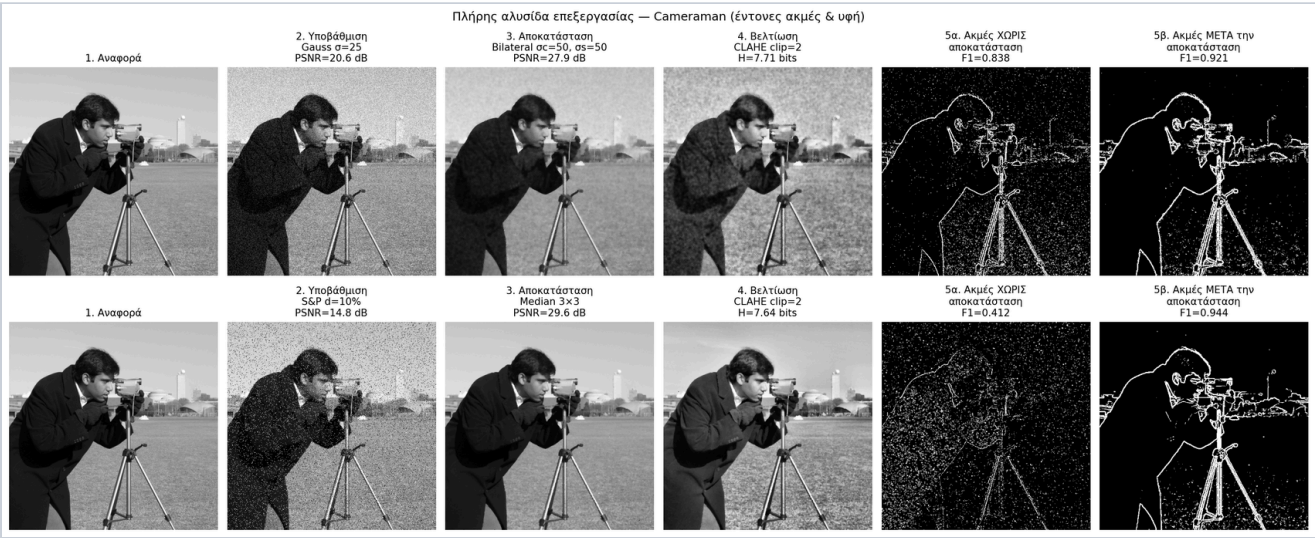
10.5 Η αλυσίδα από άκρη σε άκρη

Πίνακας 12 — Από το PSNR στην ανίχνευση ακμών

Εικόνα	Υποβάθμιση	PSNR πριν → μετά	F1 ακμών χωρίς → με αποκατάσταση
Cameraman	Gauss σ=25	20,58 → 27,86	0,838 → **0,921**
Cameraman	S&P d=10 %	14,75 → 29,58	0,412 → **0,944**
Moon	Gauss σ=25	20,17 → 34,59	0,366 → **0,733**
Moon	S&P d=10 %	15,91 → 39,72	0,318 → **0,956**



Εικόνα 25. Moon — η πλήρης αλυσίδα: Αναφορά → Υποβάθμιση → Αποκατάσταση → Βελτίωση → Ακμές χωρίς και με αποκατάσταση.



Εικόνα 26. Cameraman — η ίδια αλυσίδα σε εικόνα υψηλής αντίθεσης και πλούσιας υφής.

11. Συμπεράσματα

1. **Δεν υπάρχει καθολικά καλύτερο φίλτρο — υπάρχει καλύτερο φίλτρο για κάθε ΤΥΠΟ θορύβου.** Στις 8 περιπτώσεις οι νικητές μοιράζονται με απόλυτη κανονικότητα: **Median** και στις 4 περιπτώσεις κρουστικού θορύβου, **Bilateral / Butterworth** και στις 4 περιπτώσεις γκαουσιανού. Καμία εξαίρεση.
2. **Η επιλογή πεδίου έχει σημασία μόνο για τον κρουστικό θόρυβο.** Στον γκαουσιανό η διαφορά χωρικού–συχνοτικού είναι **±1 dB** — πρακτικά ισοδύναμα, όπως επιβάλλει το θεώρημα συνέλιξης, αφού πρόκειται για την ίδια πράξη. Στον S&P η διαφορά εκτοξεύεται στα **+2,8 έως +7,1 dB** υπέρ του χωρικού. **Το είδος του θορύβου, όχι το πεδίο, καθορίζει τη λύση.**
3. **Η βέλτιστη συχνότητα αποκοπής προβλέπεται, δεν αναζητείται.** Το `r(SNR=1)` της ανάλυσης φάσματος ταυτίστηκε με το πειραματικά βέλτιστο `D0` σε **8/8** περιπτώσεις. Η ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων δεν είναι περιγραφικό στάδιο — είναι εργαλείο σχεδιασμού.
4. **Όσο χειρότερη η υποβάθμιση, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος** (+3,86 dB στην ηπιότερη περίπτωση, +23,82 dB στη χειρότερη) — αλλά ποτέ επιστροφή στην αναφορά. Η υποβάθμιση καταστρέφει πληροφορία μη αναστρέψιμα· η αποκατάσταση κάνει τη βέλτιστη **εικασία**, δεν αντιστρέφει.
5. **Μία μετρική δεν αρκεί.** PSNR και SSIM δίνουν διαφορετικό νικητή σε **2 από τις 8** περιπτώσεις, και υπάρχει τουλάχιστον μία ρύθμιση όπου το PSNR ανεβαίνει κατά 4,75 dB ενώ το SSIM **πέφτει** (ιδανικό φίλτρο, ringing). Δεν είναι θόρυβος μέτρησης — είναι διαφορετικοί ορισμοί του «καλού»: μέσο τετραγωνικό σφάλμα έναντι δομικής ομοιότητας.
6. **Αποκατάσταση και βελτίωση δεν είναι εναλλακτικές — είναι διαδοχικά βήματα με συγκεκριμένη σειρά.** Η ίδια CLAHE δίνει SSIM 0,048 πάνω στη θορυβώδη και 0,506 πάνω στην αποκατεστημένη. Και οι δύο κρίνονται με **διαφορετικά** μεγέθη: η πρώτη με PSNR/SSIM, η δεύτερη με εντροπία και αξιοποίηση δυναμικής περιοχής.
7. **Η αλυσίδα λειτουργεί ως σύνολο, και το αποδεικνύει το τελευταίο στάδιο.** Το κέρδος του Σταδίου 4 δεν έμεινε στο χαρτί: το F1 ανίχνευσης ακμών πάει **0,318 → 0,956** (Moon / S&P 10 %) και **0,412 → 0,944** (Cameraman / S&P 10 %).
8. **Το περιεχόμενο της εικόνας καθορίζει τι είναι εφικτό.** Η Moon κερδίζει σχεδόν διπλάσια dB από τον Cameraman στην ίδια υποβάθμιση, επειδή είναι ομαλή: η υπόθεση «οι γείτονες μοιάζουν» — πάνω στην οποία στηρίζεται **κάθε** μέθοδος αποθορυβοποίησης — ισχύει σχεδόν παντού. Αντίστροφα, στο Στάδιο 6 ο Cameraman δεν είχε τίποτα να κερδίσει από τη βελτίωση αντίθεσης, ενώ η Moon μεταμορφώθηκε.
9. **Η μεθοδολογία μετράει όσο και ο αλγόριθμος.** Τρεις φορές μέσα στην εργασία μια μεθοδολογική επιλογή άλλαξε το συμπέρασμα: ο αποκλεισμός της DC από τις μετρήσεις ενέργειας (Στάδιο 3), η σύγκριση οικογενειών στα δικά τους βέλτιστα (Στάδιο 4), και τα κατώφλια Canny δεμένα στη στατιστική της κλίσης (Στάδιο 7) — χωρίς το τελευταίο, η αποκατάσταση φαινόταν να **βλάπτει** την ανίχνευση ακμών.

11.1 Περιορισμοί και πιθανές επεκτάσεις

- Η υποβάθμιση περιορίστηκε σε **θόρυβο**· δεν μοντελοποιήθηκε **θόλωση** (κίνησης ή εκτός εστίασης). Η προσθήκη της θα δικαιολογούσε αντίστροφα φίλτρα και **φίλτρο Wiener**, που είναι η φυσική συνέχεια των Σταδίων 4–5.
- Δοκιμάστηκαν **δύο** εικόνες αναφοράς. Η επιλογή τους ήταν σκόπιμα ακραία, αλλά ένα μεγαλύτερο σύνολο θα επέτρεπε στατιστική σημαντικότητα αντί για παρατήρηση μοτίβου.
- Η αξιολόγηση είναι πλήρως **αντικειμενική**· δεν έγινε υποκειμενική αξιολόγηση από παρατηρητές, η οποία είναι το φυσικό κριτήριο για το στάδιο της βελτίωσης.
- Σύγχρονες μέθοδοι αποθορυβοποίησης (**non-local means**, **BM3D**, νευρωνικά δίκτυα) βρίσκονται εκτός της ύλης αλλά θα αποτελούσαν φυσικό σημείο σύγκρισης για το πόσο απέχουν τα κλασικά φίλτρα από το σημερινό state of the art.

12. Αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων

```
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py               # και τα 8 στάδια με τη σειρά (~2 λεπτά)
python main.py --stage 4 5   # επιλεκτική εκτέλεση σταδίων
```

Με `RANDOM_SEED = 631` και ανά πείραμα γεννήτρια, **κάθε αριθμός αυτής της αναφοράς αναπαράγεται ακριβώς**, ανεξάρτητα από τη σειρά εκτέλεσης των σταδίων. Η πλήρης εκτέλεση παράγει 271 αρχεία στο `results/`.

Πού βρίσκεται τι

Αρχείο	Περιεχόμενο
`results/stage1_reference/reference_stats.csv`	Πίνακας 1
`results/stage2_degradation/degradation_metrics.csv`	Πίνακας 2
`results/stage3_fft/spectrum_metrics.csv`	Πίνακας 3 — περιλαμβάνει τη στήλη `r(SNR=1)`
`results/stage4_spatial/spatial_sweep.csv`	και τα 96 πειράματα· `spatial_best.csv` = Πίνακας 4
`results/stage5_frequency/frequency_sweep.csv`	και τα 360 πειράματα· `frequency_best.csv` = Πίνακας 5
`results/stage6_enhancement/enhancement_metrics.csv`	Πίνακας 6· `enhancement_chain.csv` = Πίνακας 7
`results/stage7_edges/edge_quality.csv`	Πίνακας 8· `edge_thresholds_restored.csv` = σάρωση κατωφλίων
`results/stage8_summary/pipeline_summary.csv`	Πίνακας 10 (ο κύριος συγκεντρωτικός)
`results/stage8_summary/overall_best.csv`	Πίνακας 9, με νικητές κατά PSNR **και** κατά SSIM
`results/stage8_summary/pipeline_diagnostics.csv`	Πίνακες 11–12 (εντροπία, επίπεδα, F1)
`report/stage_notes.md`	αναλυτικές σημειώσεις ανά στάδιο

13. Βιβλιογραφία

1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018.
2. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, E. P. Simoncelli, «Image quality assessment: from error visibility to structural similarity», *IEEE Trans. Image Processing*, 13(4), 2004.
3. J. Canny, «A Computational Approach to Edge Detection», *IEEE Trans. PAMI*, 8(6), 1986.
4. C. Tomasi, R. Manduchi, «Bilateral Filtering for Gray and Color Images», *Proc. ICCV*, 1998.
5. K. Zuiderveld, «Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization», *Graphics Gems IV*, 1994.
6. Τεκμηρίωση OpenCV 4.x — `docs.opencv.org` · Τεκμηρίωση scikit-image — `scikit-image.org`.